

FIAP · MBA AI ENGINEERING & MULTI-AGENTS
CLOUD & COGNITIVE ENVIRONMENTS

Fundamentos & estratégia de cloud

Aula 01 — Onde os sistemas vivem, como
pensar custo, e a primeira VM no Azure.

PROF. ISAIAS S. BRITTO

Como vamos passar as próximas 4 horas

00:00 — 01:00

Bloco 1 — Fundamentos

Modelos de serviço, deployment, três provedores

01:00 — 02:00

Bloco 2 — Estratégia

6 Rs, escalabilidade, SLA, pricing + Case QC

02:00 — 02:10

Break

10 minutos de pausa

02:10 — 03:00

Bloco 3 — Mão na massa

4 atividades no portal: Azure, RG, VM, SSH

03:00 — 03:45

Bloco 3.5 — IaC

Terraform vs Bicep + lab L₅/L₆ no Cloud Shell

03:45 — 04:00

Bloco 4 — Pra próxima

Recap + 4 mensagens-âncora + dever de casa

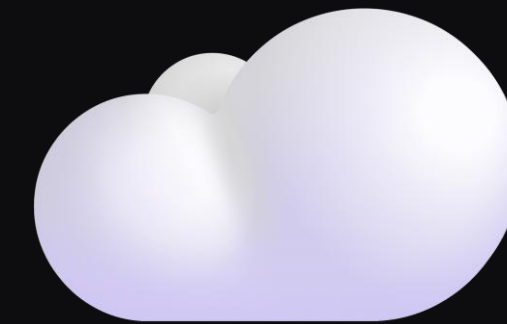
Onde rodam os sistemas que você usa todo dia no trabalho?

Pense nas principais aplicações, ERPs ou APIs de machine learning que você utiliza diariamente no seu fluxo de trabalho corporativo.

Onde essa inteligência vive? Servidor próprio interno?
Datacenter alugado tradicional? AWS, Azure ou GCP?



01



Fundamentos de cloud

Definição, modelos de serviço, modelos de deployment, e os três grandes provedores.

Cloud é como a rede elétrica



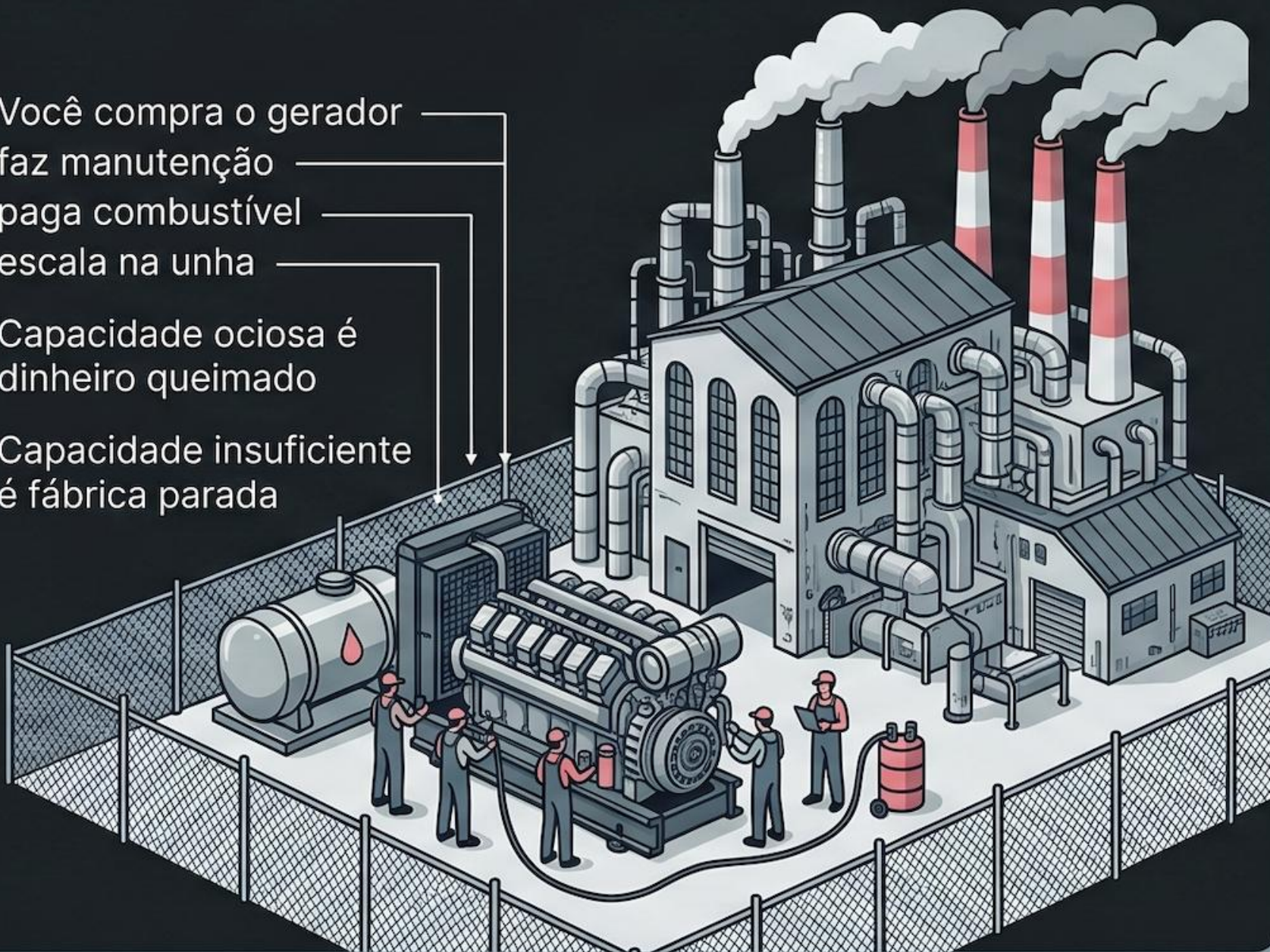
analogia base

ANTES

≈ ON-PREMISE

Cada fábrica, seu próprio gerador

- Você compra o gerador
- faz manutenção
- paga combustível
- escala na unha
- Capacidade ociosa é dinheiro queimado
- Capacidade insuficiente é fábrica parada

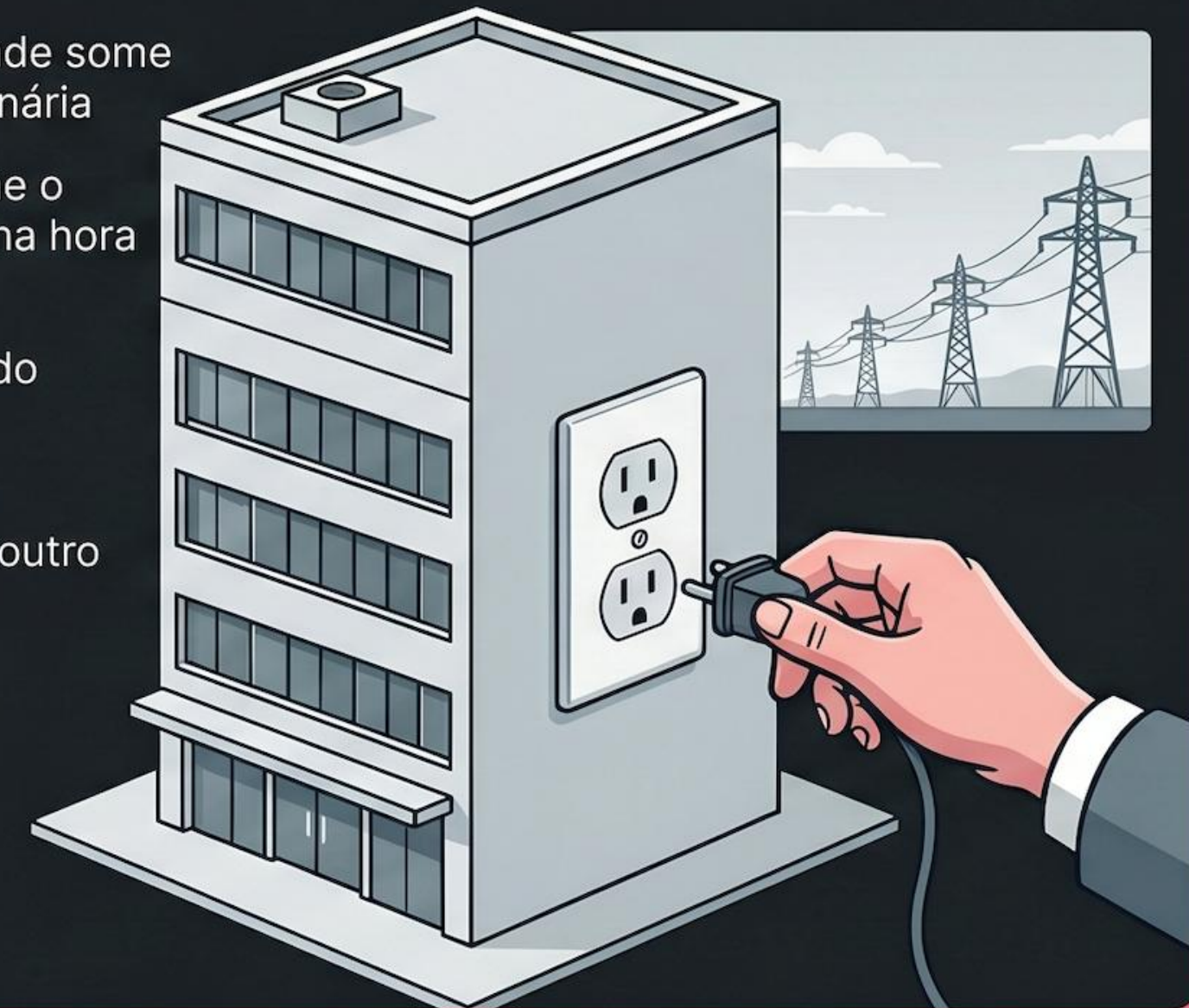


DEPOIS

● = CLOUD

Você liga a tomada e paga pelo uso

- A complexidade some na concessionária
- Você consome o que precisa, na hora que precisa
- desliga quando não precisa
- A escala vira problema de outro



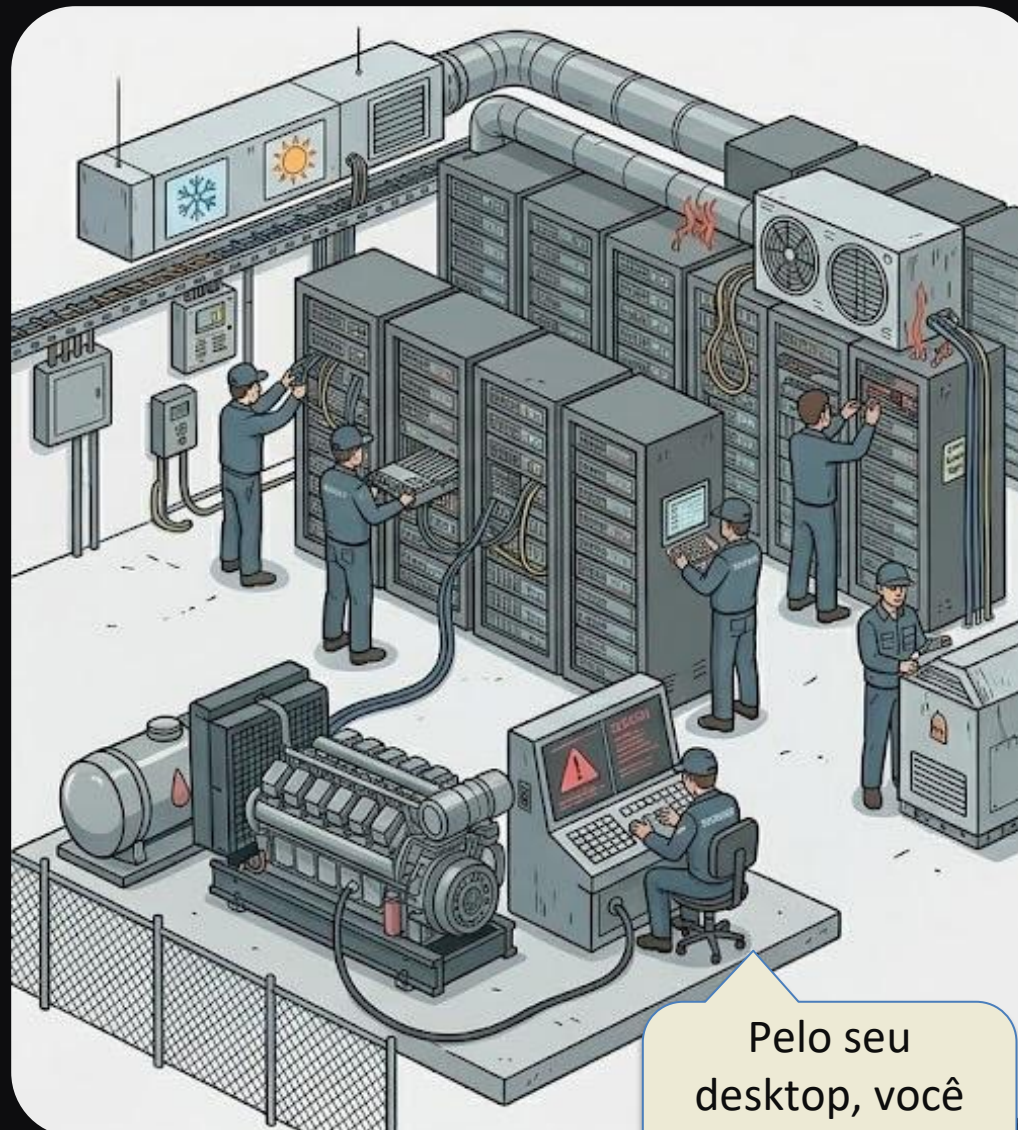
Cloud é como a rede elétrica



analogia base

Cada empresa tem seu próprio DataCenter

- Você compra os servidores (racks)
- Gerencia infraestrutura física (refrigeração, energia)
- Paga manutenção presencial
- Segurança física é complexa
- Escala na unha (comprar e instalar)
- Capacidade ociosa é desperdício
- Capacidade insuficiente é downtime (falha no serviço)

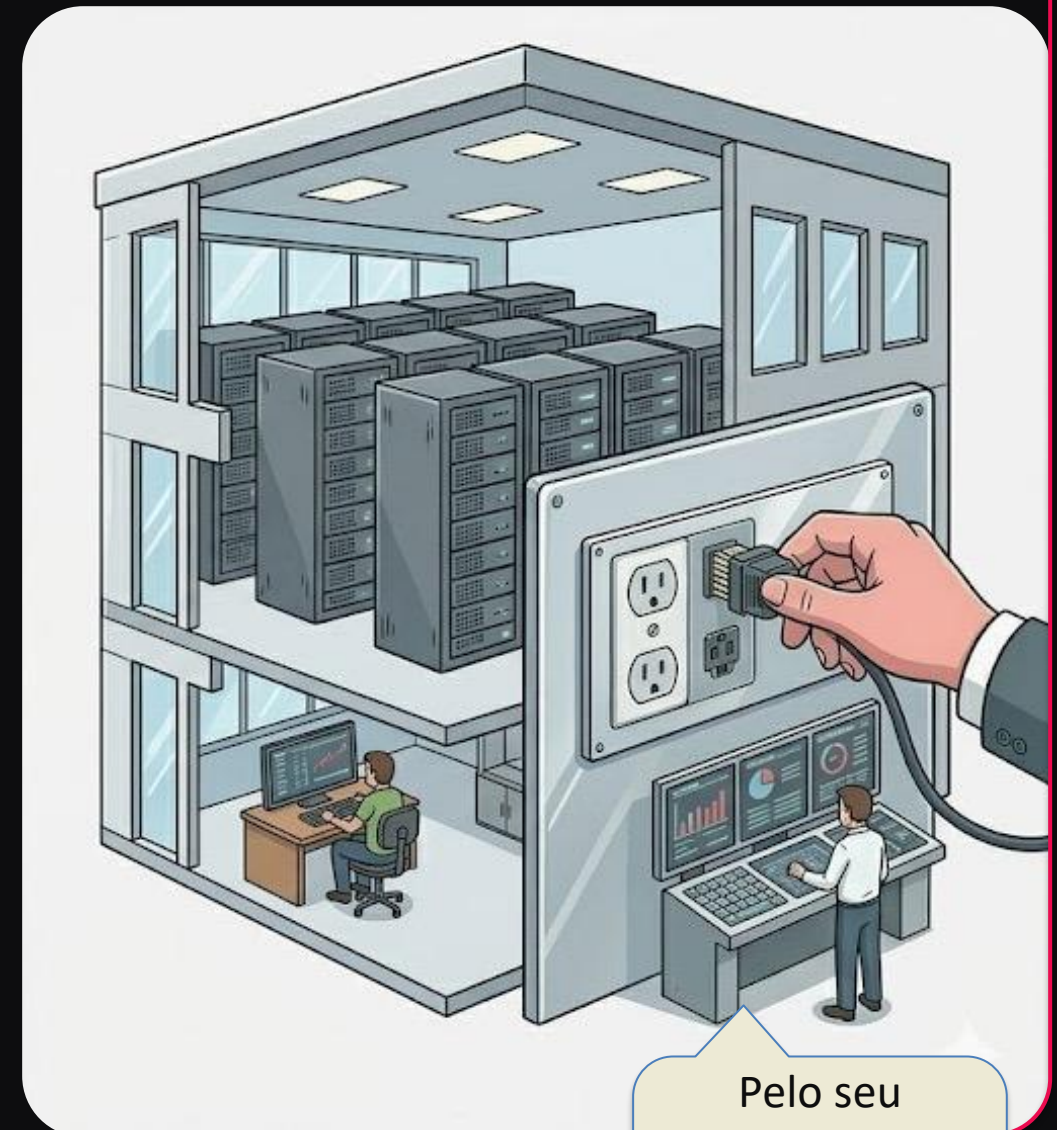


Pelo seu desktop, você acessa seu datacenter

≈ ON-PREMISE

Você liga na internet e usa um DataCenter Remoto e Compartilhado

- Você aluga servidores virtualizados (instâncias)
- A complexidade física é do provedor (hardware, rede, energia)
- Você consome o que precisa, na hora que precisa
- Desliga quando não precisa
- Segurança física da infraestrutura é do provedor
- A escala é automática e paga pelo uso
- Você foca na aplicação e dados



Pelo seu desktop, você acessa recursos sob demanda

● = CLOUD

· RESPIRA ·

É só uma metáfora.

Mas gruda.



Quando algo vira tomada, todo mundo usa.

Cloud virou tomada em 15 anos.

► Um Datacenter por dentro



Quanto da “pilha”(stack) você quer gerenciar?

ON-PREMISE

**Você faz
a pizza inteira**



Ingredientes, massa, forno, entrega — tudo seu.
Máximo controle, máximo trabalho.

IAAS

**Você leva
os ingredientes**



Provedor cuida do forno (VM, rede, storage).
Você instala e opera o sistema operacional.

*Infra-Estrutura

PAAS

**Só escolhe
o recheio**



Provedor cuida de SO e runtime.
Você implanta código (App Service, Azure SQL).

*Plataforma

SAAS

**Recebe
a pizza pronta**



Você só usa (Gmail, Office 365, Salesforce).
Provedor cuida de tudo.

*Serviço

+ FAAS

**Paga só quando
alguém come uma
fatia**

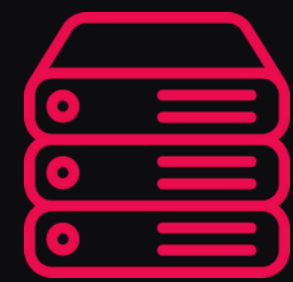


Serverless. Sem servidor fixo, cobrança por execução (Azure Functions, Lambda).
Não é a solução completa.

*Função

Quem gerencia cada camada (do Stack)

	On-prem	IaaS	PaaS	SaaS	FaaS
APLICAÇÃO	VOCÊ	VOCÊ	VOCÊ	provedor	VOCÊ (função)
DADOS	VOCÊ	VOCÊ	VOCÊ	provedor	VOCÊ
RUNTIME	VOCÊ	VOCÊ	provedor	provedor	provedor
SISTEMA OP.	VOCÊ	VOCÊ	provedor	provedor	provedor
VIRTUALIZAÇÃO	VOCÊ	provedor	provedor	provedor	provedor
HARDWARE	VOCÊ	provedor	provedor	provedor	provedor



Principais provedores mundiais de nuvem, segundo a Gartner em maio de 2025.



Google Cloud



Os três grandes provedores — vocabulário básico

AZURE

**Líder enterprise,
integração Microsoft**

Bradesco, Magalu, Petrobras.

Parceria FIAP — vocês têm US\$ 100 grátis.

AWS

**Líder market share global,
catálogo gigantesco**

Itaú, Nubank, iFood, startups em geral.

Usuários cresce todo mês.

Representa ~57% do lucro de 2025 da
operação da Amazon.

GCP

**Força em dados
e machine learning**

Globo, alguns bancos.

BigQuery e Vertex AI são referências.

Representa ~12% do lucro de 2025 da
Alphabet.

Cloud não é só pública. Quatro modelos

PÚBLICA

**Infra do provedor,
acessível pela
internet**

AWS, Azure, GCP. Padrão pra startups e a maior parte das cargas modernas. Clientes na mesma malha física, isolados logicamente.

≈ 80% dos workloads

PRIVADA

**Cloud no DC
da empresa ou de
um provedor**

Mesma stack, isolada.
Bancos brasileiros têm muito disso por causa do BCB.
Mais controle, mais custo, soberania de dados.

Compliance, regulação

HÍBRIDA

**On-prem +
cloud pública**

Workloads sensíveis on-prem, resto em cloud.
Padrão LGPD para enterprise.

LGPD, latência

MULTI-CLOUD

**Dois ou mais
provedores ao
mesmo tempo**

Evita lock-in, otimiza por serviço. Maior complexidade de ops.
Evita lock-in e arbitra preço, mas paga complexidade e egress.

Tendência Enterprise

· POP QUIZ ·

A Nuvem está **no seu bolso...**



Spotify roda em GCP. Netflix em AWS. Teams em Azure.

Free Fire uma Híbrida com GCP?

Tudo cloud — você só não vê. A graça é justamente essa.

... E na sua **EMPRESA?**

Cola rápida — serviços equivalentes entre nuvens

CATEGORIA	AZURE 	AWS 	GCP 
Compute (VM)	Virtual Machines	EC2	Compute Engine
Storage objeto	Blob Storage	S3	Cloud Storage
Banco relacional	Azure SQL	RDS/Aurora	Cloud SQL
NoSQL	Cosmos DB	DynamoDB	Firestore
Serverless	Azure Functions	Lambda	Cloud Functions
Containers	AKS	EKS	GKE
AI cognitivo	Azure AI Services	Bedrock + SageMaker	Vertex AI

<https://comparecloud.in/>

Vocabulário do Bloco 1

5

modelos de serviço

On-prem · IaaS · PaaS · SaaS · FaaS

4

modelos de deployment

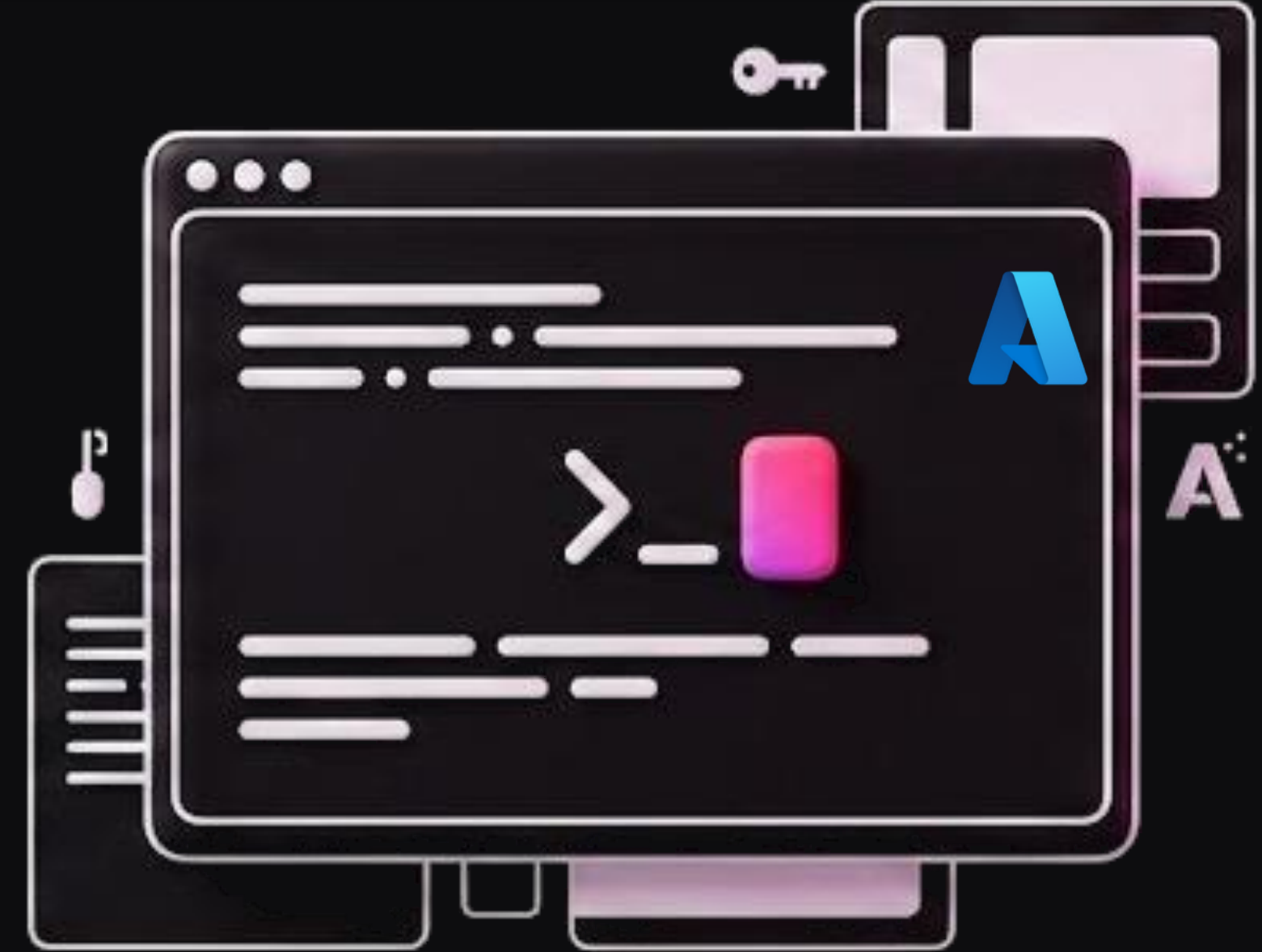
Pública · Privada · Híbrida · Multi-cloud

3

grandes provedores

Azure · AWS · GCP

LAB 1



Azure for Students + Cloud Shell

Antes de continuar, certifique-se de ter à disposição:

- Navegador moderno
- Conexão estável
- E-mail FIAP logado
- Uma boa xícara de café ☕

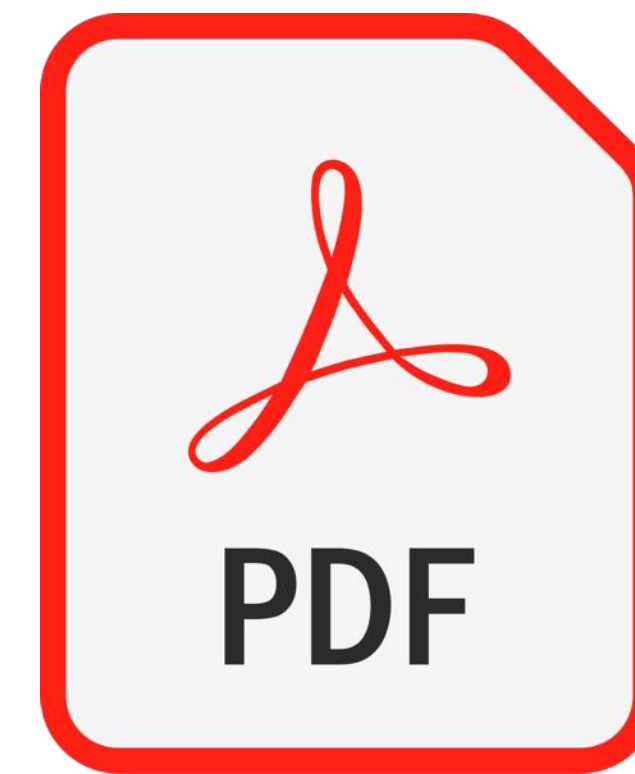
Enviado aos alunos e anexado ao portal: MBA_Config_Azure_2026.pdf

Pré-requisito para essa disciplina, e para todo o MBA, é possuir a conta de estudante ativa na Azure e **com créditos**.

O crédito de \$100 é válido por 12 meses, a partir da ativação. (\$100 != \$∞)

Em tudo certo, o portal da Azure é encontrado no endereço :

<https://portal.azure.com/>



MBA_Config_Azure_2026.pdf

Obs.: A conta do professor já está habilitada, não é possível demonstrar habilitação.

Problemas com conta da Azure, contatar:
<https://azure.microsoft.com/en-us/support>
(muitas vezes, o helpdesk da FIAP consegue ajudar)



Problemas com e-mail da FIAP,
contatar:
helpcenter@fiap.com.br
helpdesk@fiap.com.br

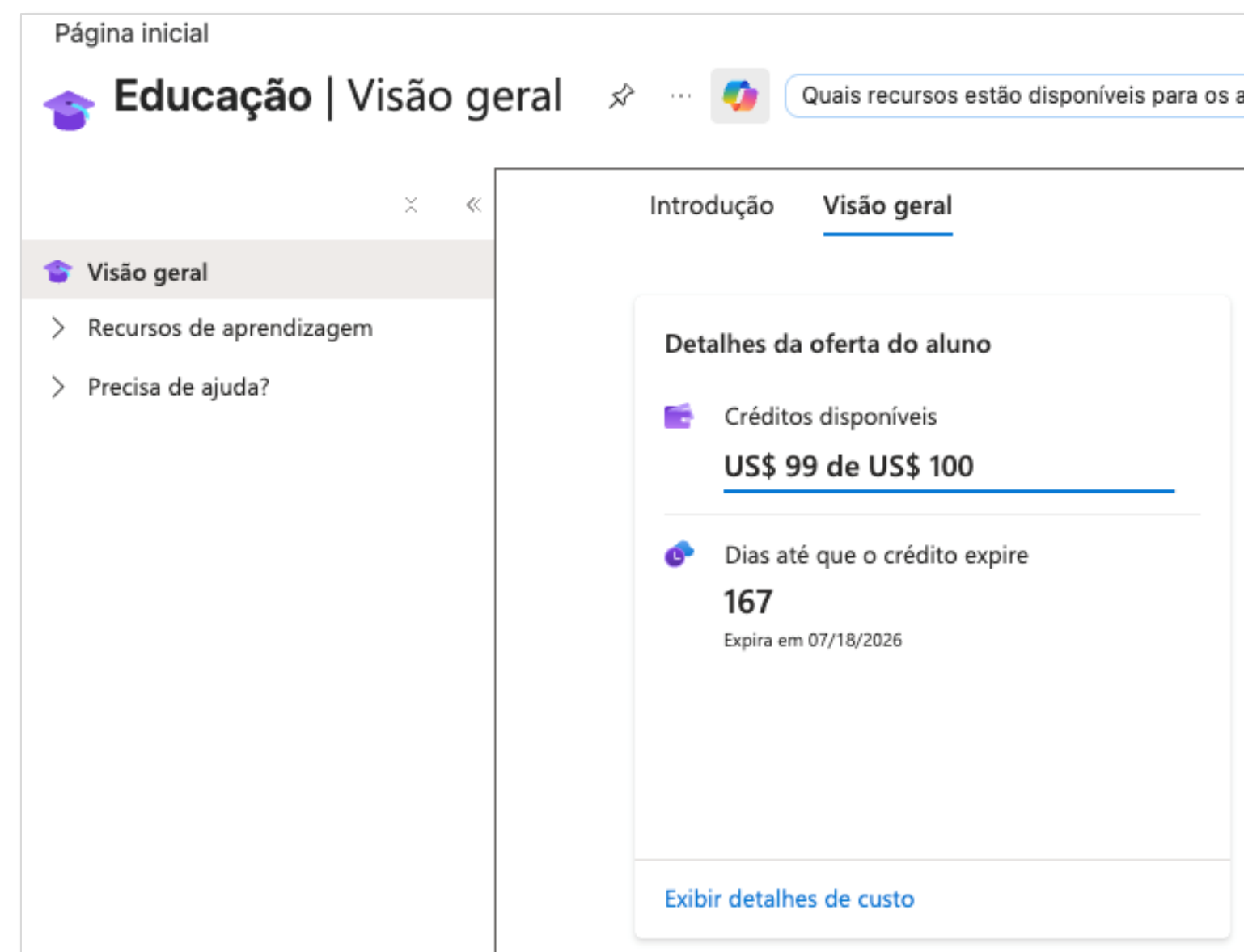
Acesso ao portal:

<https://portal.azure.com/>

Conferência dos créditos na conta de estudante:

- Procurar botão Education ou Educação
- Ou abrir o link diretamente

https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Education/EducationMenuBlade/~/overview



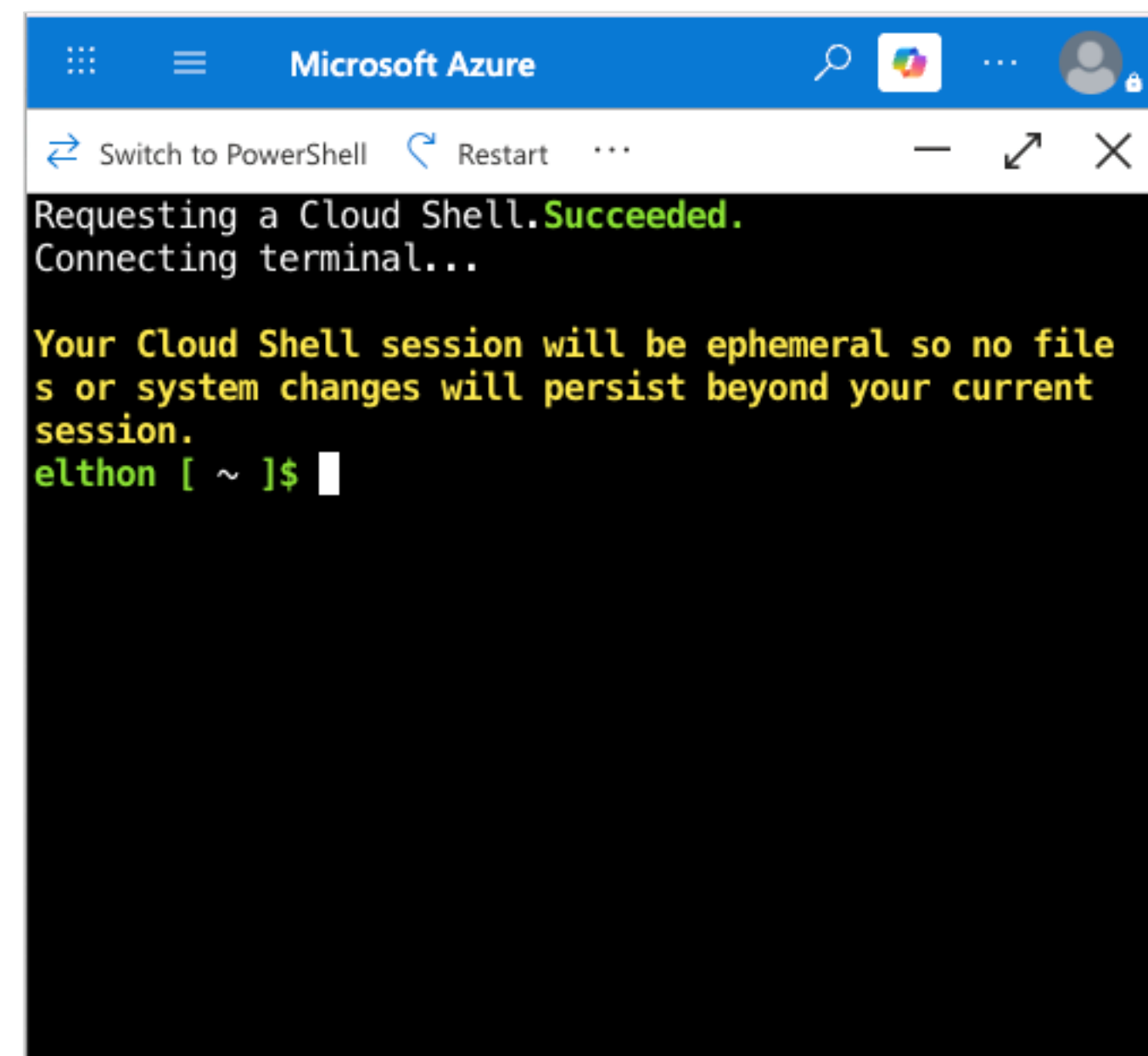


Cloud Shell é o ambiente de linha de comando (CLI) baseado em navegador, hospedado na nuvem pela Microsoft.

Com ele e com o programa **az**, é possível fazer as principais interações com sua conta na Azure.

Ele já vem com uma série de ferramentas indispensáveis para uso de nuvem, dentre destaque para nossa disciplina:

- **az** (CLI oficial para gerenciar recursos do Azure)
- **python** (Interpretador Python para scripts e automação)
- **git** (Controle de versão de código e colaboração)
- **terraform** (Infraestrutura como código, provisionamento multi-cloud)
- **bicep** (Linguagem declarativa para definir recursos Azure)
- **ssh** (Acesso seguro a servidores remotos via terminal)
- **code .** (Editor Visual Studio Code integrado no navegador)
- **docker** (**Apenas cliente** para se conectar a um docker remoto, não tem o docker engine funcional)





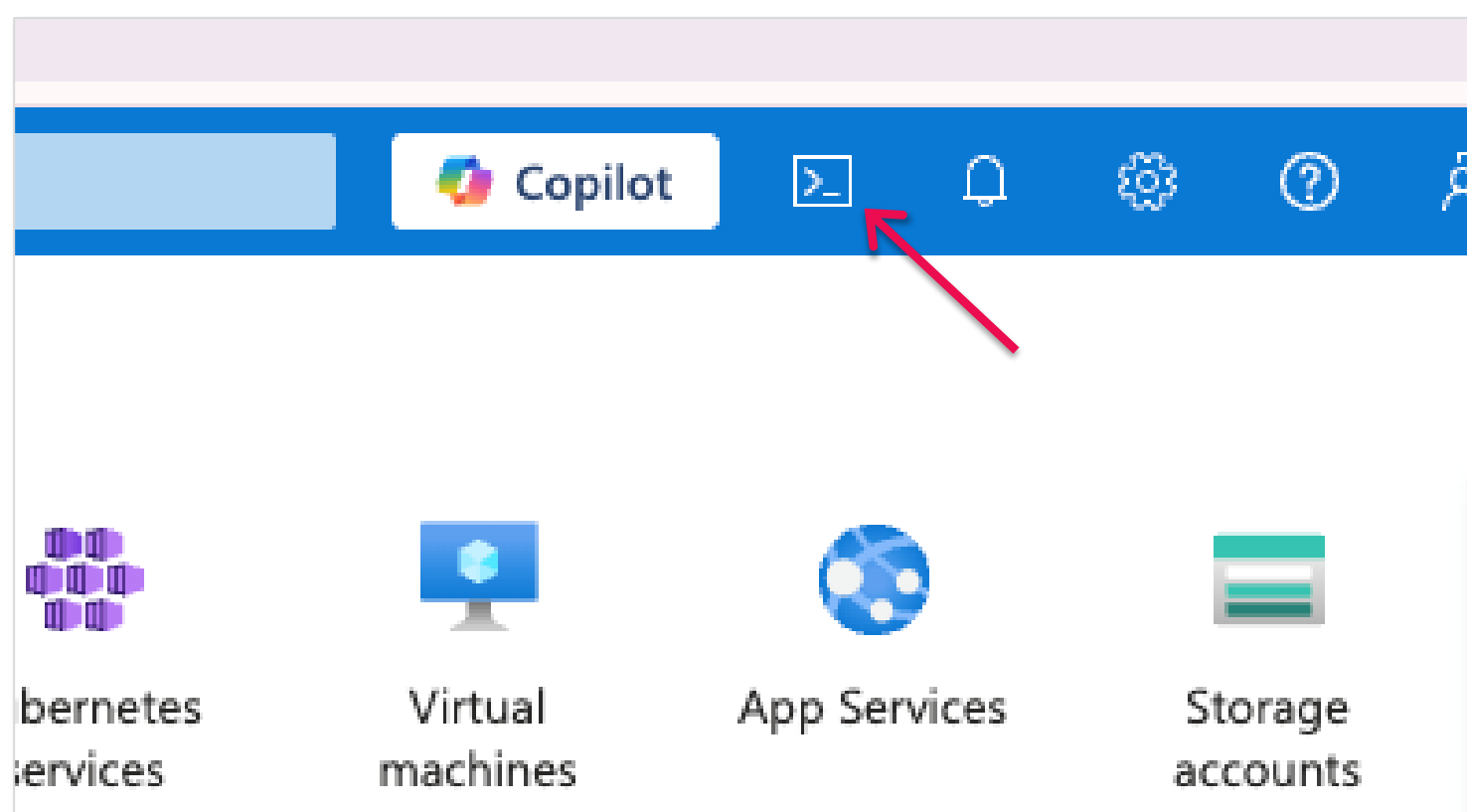
Acesso ao Cloud Shell

No portal Azure, clique no ícone >_ no topo (ou acesse <https://shell.azure.com>)

Na primeira vez, se o site perguntar o tipo de shell — escolha **bash** (comandos similares, mas usarei bash)

Se o site pedir para criar um Storage Account para persistência — aceite (custo é zero/negligenciável)

Aguarde abrir o prompt: **usuário [~] \$ _**



Espaço em disco

`df -h`

Memória

`free -h`

CPU

`lscpu`

Confirmar autenticação

`az account show --query "{nome:name, id:id}" -o table`

Confirmar ferramentas que usaremos

`terraform -version`

`bicep --version`

`python3 --version`

`git --version`

`docker --version`



Atividade (intermediário)

- Criar arquivo “hello.txt” com o comando echo e com qualquer conteúdo (usarei um)
- Editar o arquivo usando o VS Code do terminal (code .)
- Exibir o novo conteúdo do arquivo com o comando cat



hello.txt em 3 comandos

Criar com echo → editar no editor → exibir com cat

1 Criar com echo

```
echo "Ola, Azure!" > hello.txt
```

O > redireciona a saída para o arquivo em vez da tela. Ele sobrescreve o que já existia.

>> **ACRESCENTA SEM APAGAR**

2 Editar no editor

```
code hello.txt
```

Abre o Monaco, o editor do Cloud Shell no navegador. Não é o VS Code desktop.

CTRL+S SALVA · CTRL+Q FECHA

3 Exibir com cat

```
cat hello.txt
```

Imprime o conteúdo no terminal. ls -l hello.txt confirma tamanho e data.

SÓ LEITURA — NÃO ALTERA NADA

Sempre use aspas no echo. Duplas expandem variáveis (echo "Usuario: \$USER"), simples não. Sem aspas, um ; & > | no texto vira comando.

02

Estratégia & Custo

Migração, escalabilidade, disponibilidade, pricing — e por que tudo isso é decisão de comitê.

Os 6 Rs — como migrar workloads para a cloud

1 · REHOST

Lift & Shift

Pega o servidor, joga numa VM. Rápido, sem refatorar — captura pouco do valor real da cloud.

↑ velocidade ↓ ganho

2 · REPLATFORM

Pequenas otimizações

Troca o banco por um gerenciado (RDS, Azure SQL), mas mantém a app.
Ganho moderado, esforço moderado.

= equilíbrio

3 · REFACTOR

Reescreve cloud-native

Microserviços, event-driven, serverless. Maior esforço e investimento, maior ganho. Onde mora o valor real.

↓ velocidade ↑↑ ganho

4 · REPURCHASE

Troca por SaaS

Mata o sistema interno e usa Salesforce, HubSpot, ServiceNow.
Decisão de negócio, não técnica.

↓ TCO

5 · RETIRE

Desliga, ninguém usa

Descobre que o sistema tem 3 usuários ativos e ninguém sente falta. Mover história pro storage frio. (coragem de matar)

liberar capex

6 · RETAIN

Mantém on-prem

Compliance, latência, custo, ou simplesmente "não compensa migrar".
Não é falha — é estratégia.

= legítimo

Os 6 Rs em cenários reais

CENÁRIO	R SUGERIDO	POR QUÊ
Sistema de rastreamento de frotas de 2008. Sem documentação. Um único mantenedor. Urgência de migrar.	Rehost	Não dá tempo de refatorar. Mover pra VM já dá elasticidade.
ERP de RH com menos de 5 usuários ativos por mês. Dados raramente consultados.	Retire	Custo de migrar > valor gerado. Arquiva e desliga.
API de pagamentos monolítica. Empresa quer escalar e ganhar resiliência.	Refactor	Crítico, vale o investimento em microserviços e EDA.
CRM interno de 15 anos. SaaS de mercado atende 90% do uso por menos custo.	Repurchase	Salesforce / HubSpot já entrega. Manutenção custa mais.
Mainframe com dados de cliente, on-premise por exigência do Banco Central.	Retain	Regulação. Manter não é falha, é compliance.

Crescer pra cima ou “para lateral”?

VERTICAL — SCALE UP

Mais músculo na mesma máquina

- Mais CPU, mais RAM, mais disco
- Simples — não precisa mudar a app
- Tem limite físico do hardware
- Quase sempre exige janela de manutenção

Standard_B2s → Standard_D8s_v5

HORIZONTAL — SCALE OUT

Mais máquinas atrás do balanceador

- Adiciona réplicas em paralelo
- Sem limite teórico
- App precisa ser *stateless*
- Auto-scaling por CPU, RPS, fila...

1 → 10 → 100 instâncias (Black Friday)

Cada 9 a mais cobra exponencialmente

SLA 99,9%

TRÊS NOVES

8,76h

downtime / ano

Padrão de muitos SaaS. Um dia inteiro parado por ano.

SLA 99,99%

QUATRO NOVES

52min

downtime / ano

Cobra redundância forte. Mainstream em fintechs sérias.

SLA 99,999%

CINCO NOVES

5min

downtime / ano

Custo exponencial. Aviação e core bancário só.

$\text{R\$ } 50\text{k/h} \times 8,76\text{h} = \text{R\$ } 438\text{k/ano}$ em risco com SLA 99,9%. Vale o upgrade?

YOU SHALL NOT PASS! >_

· DECISÃO ·

Disponibilidade



503 SERVICE UNAVAILABLE

Não é gratuita



Cada 9 a mais custa exponencialmente. É preciso estudar se vale a pena.

Cobrança por consumo — quatro modos

PAY-AS-YOU-GO

**Hora a hora,
zero compromisso**

Padrão. Usou, pagou. Bom
pra dev/test e cargas
intermitentes.

RESERVED

**1 ou 3 anos
em troca de 30-70%
off**

Compromisso financeiro.
Bom pra workload 24/7
conhecido.

SPOT

**Capacidade ociosa
até 90% off**

Pode ser interrompido. Bom
pra batch noturno, treino de
ML.

SAVINGS PLAN

**Compromisso de
gasto
flexível**

Parecido com Reserved mas
mais flexível. Cresceu em
2023+.

· CONFISSÃO ·

Você paga pelo que usa

Inclusive o que esqueceu ligado.

A maioria dos sustos de fatura vem de coisa de teste que ficou de pé. Sim, eu já paguei R\$550 por um serviço de LLM que estava testando e esqueci num fim de semana.

Regra de ouro do estudante de cloud

Delete

Como nós usamos conta de estudante, nosso recurso é limitado e, se mal administrado, se esgota rápido.

APAGUE TUDO sempre que não estiver usando

Obs.: A lógica também vale para projetos empresariais, a maior diferença é que aqui os créditos realmente acabam e não é possível repor.



Cobrança por consumo — quatro modos

PAY-AS-YOU-GO

**Hora a hora,
zero compromisso**

Padrão. Usou, pagou. Bom
pra dev/test e cargas
intermitentes.

RESERVED

**1 ou 3 anos
em troca de 30-70%
off**

Compromisso financeiro.
Bom pra workload 24/7
conhecido.

SPOT

**Capacidade ociosa
até 90% off**

Pode ser interrompido. Bom
pra batch noturno, treino de
ML.

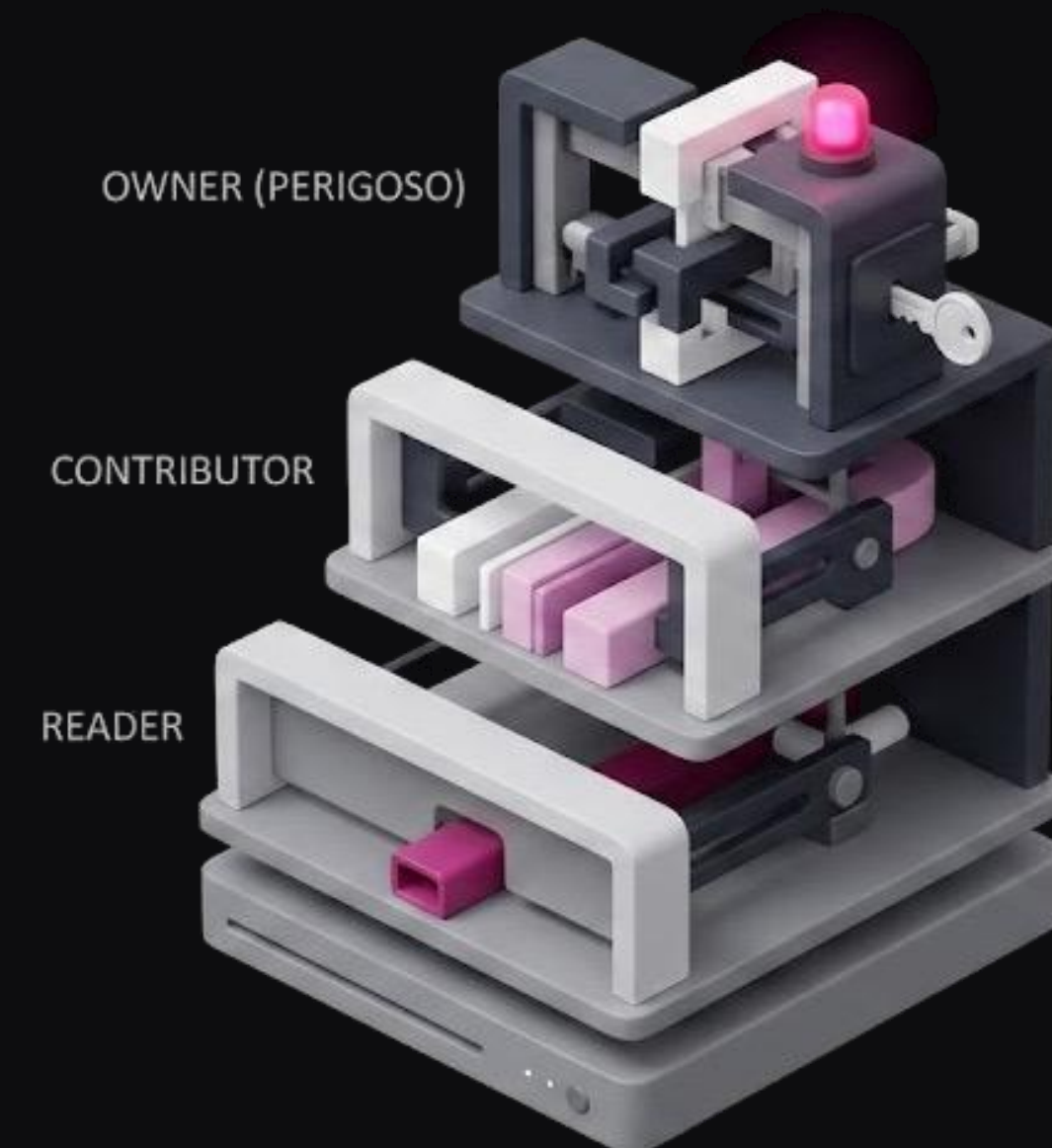
SAVINGS PLAN

**Compromisso de
gasto
flexível**

Parecido com Reserved mas
mais flexível. Cresceu em
2023+.

Princípio do Menor Privilégio

- Dê a cada usuário **e agente** apenas o que ele precisa — nada além
 - Reader — só lê recursos
 - Contributor — lê e escreve, mas não gerencia acesso
 - Owner — tudo, inclusive dar permissão a outros (perigoso)
-
- **Cada agente** em produção deveria ter sua identidade e role **mínima**
 - Princípio que vai voltar em TODAS as 6 aulas



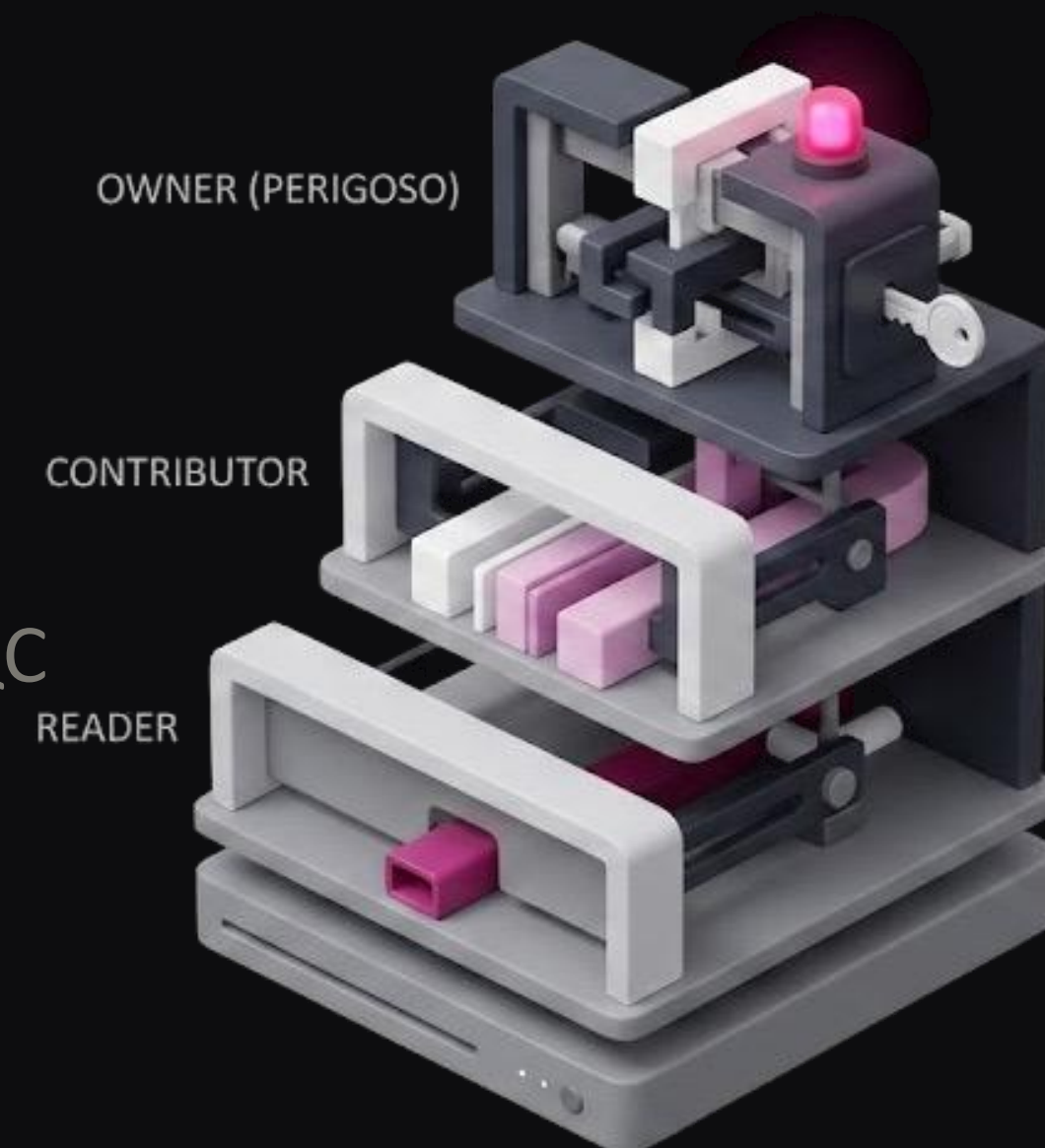
RBAC no Azure — Identidade → Role → Escopo

(Role-Based Access Control)

- Identidade — quem
 - usuário, grupo, service principal, Managed Identity
- Role — o que pode fazer
 - Reader, Contributor, Storage Blob Data Reader...
- Escopo — onde pode fazer
 - assinatura, RG ou recurso específico

Exemplo: agente que lê catálogo → Storage Blob Data Reader no Blob da QC

Managed Identity > **segredos (senhas) em código** — sempre

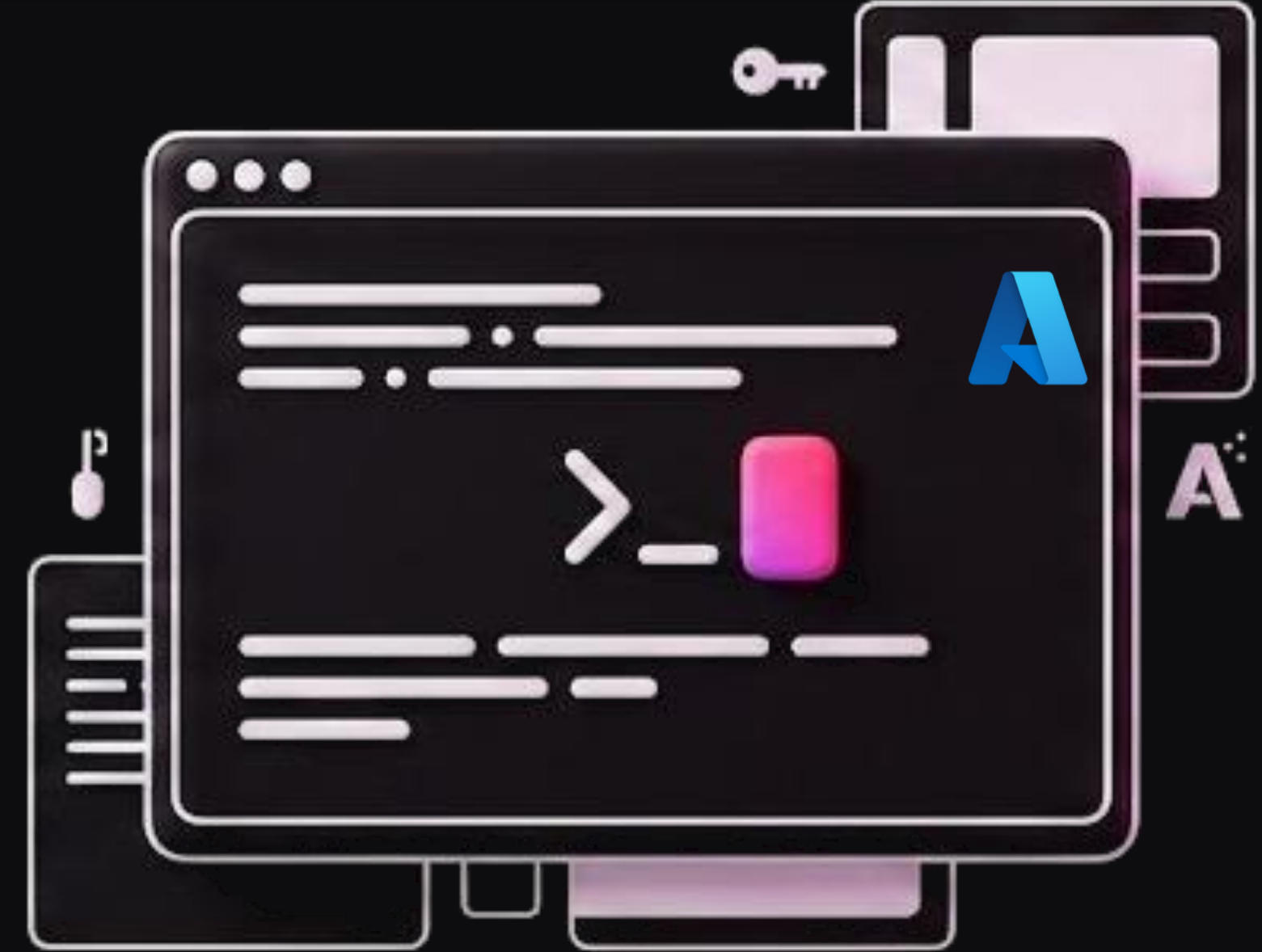


Por que estamos falando de cloud strategy?

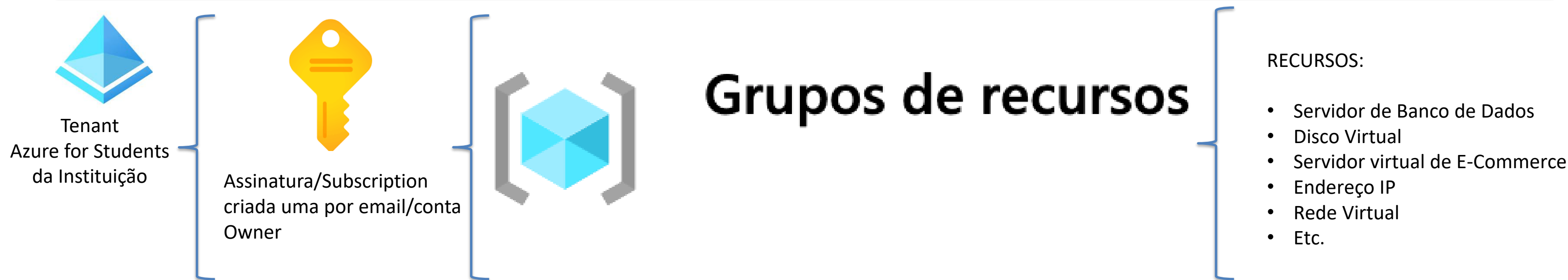
- Vocês vão construir arquiteturas em escala
- Vão tomar decisões de migração no trabalho
- Vão ser responsáveis por SLA de sistemas
- Vão lidar com **identidades de agentes de IA**
- Saber o vocabulário separa quem decide de quem só executa



LAB 2



Resource Group + IAM via Portal



- Container lógico — agrupa recursos relacionados
- Assim como pastas do computador servem para organizar arquivos
- Não é físico — só metadado de organização
- Cobrança e RBAC podem ser aplicados no RG inteiro
- Deletar o RG = deletar tudo que está dentro, igual a uma pasta (cuidado)
- Convenção (informal): `rg-<projeto>-<ambiente>` (ex: `rg-qc-prod`)
- Toda demo desta disciplina termina em delete do RG ou `terraform destroy`

► Criação de Resource Group

Home > Resource Manager | Resource groups

Create a resource group ...

BasicsTagsReview + create

Resource group - A container that holds related resources for an Azure solution. The resource group can contain all the resources for the solution, or only those resources that you want to manage as a group. You can allocate resources to resource groups based on what makes the most sense for your organization.

Subscription * ⓘ Azure for Students

Resource group name * ⓘ rg-cloud-aula01-manual

Region * ⓘ (US) East US 2

Home > rg-cloud-aula01manual

rg-cloud-aula01manual | Access control (IAM) ☆ ...

Resource group

Search

OverviewActivity logAccess control (IAM)TagsResource visualizerEventsSettingsCost ManagementMonitoringAutomationHelp

Check accessRole assignmentsRolesDeny assignments

Number of role assignments for this subscription ⓘPrivileged ⓘ

240003

View assignments

Search by name or emailType : AllRole : AllScope : All scopesStatus

All (4)Job function roles (1)Privileged administrator roles (3)

☐	Name ↑↓	Type ↑↓	Role ↑↓	Scope ↑↓	State
▼ Owner (2)					
☐	 Elthon Manhas de Fr... fp1009@fiap.com.br	User	Owner	 Subscription (Inherited)	Activ
☐	 Elthon Manhas de Fr... fp1009@fiap.com.br	User	Owner	 Subscription (Inherited)	Activ
▼ Reader (1)					
☐	 Keylla Ramos Saes profkeylla.saes@fiap....	User	Reader	 This resource	Eligil
▼ User Access Administrator (1)					
☐	 Alison Fernando Dua... alison@fiap.com.br	User	User Access Administrator	 Root (Inherited)	Activ

Showing 1 - 4 of 4 results.

1 – Criar Resource Group:

rg-cloud-aula01-manual

2 – Conceder acesso de Reader ao Professor (opcional):

fp1099@fiap.com.br

pf1099@fiap.com.br



Perguntas:

1 - Por que **NÃO** seria boa prática que o agente de IA da sua aplicação tenha role Owner no Resource Group de produção?

2 - Que role você daria a um agente que só lê dados do Storage? (Storage Blob Data Reader)



4 riscos concretos no RG de produção

- 1 Escala o próprio privilégio**
Owner inclui roleAssignments/write — o agente concede permissão a si mesmo e revoga a sua.
- 2 Raio de explosão enorme**
Prompt injection via um blob ou ticket pode virar delete do RG, dos backups e dos logs.
- 3 Credencial de máquina, 24/7**
Sem MFA, sem sessão curta. Se o token vazar, o atacante herda Owner.
- 4 Auditoria cega**
Com Owner tudo é “autorizado”. Least privilege gera o 403 que denuncia o desvio.

Menor privilégio = **role certa** + **menor escopo possível**

O QUE DAR NO LUGAR

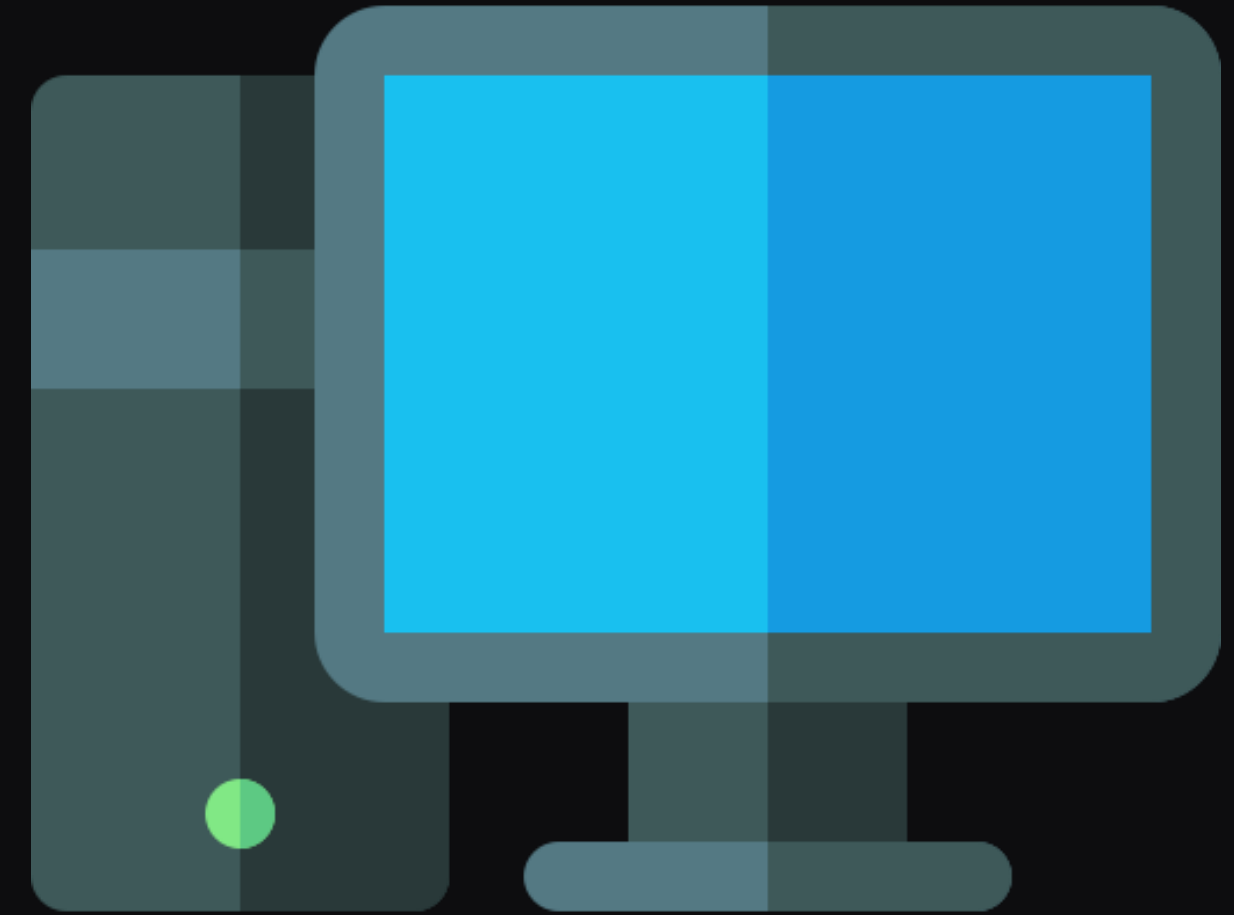
Storage Blob Data Reader

Escopo no container — não na storage account, muito menos no Resource Group.

- **Managed Identity, nunca chave**
- **allowSharedKeyAccess = false**
- **Uma identidade por capacidade**

*Owner sozinho não lê blob (é control plane)
— mas chama listKeys e ignora o RBAC inteiro.*

03

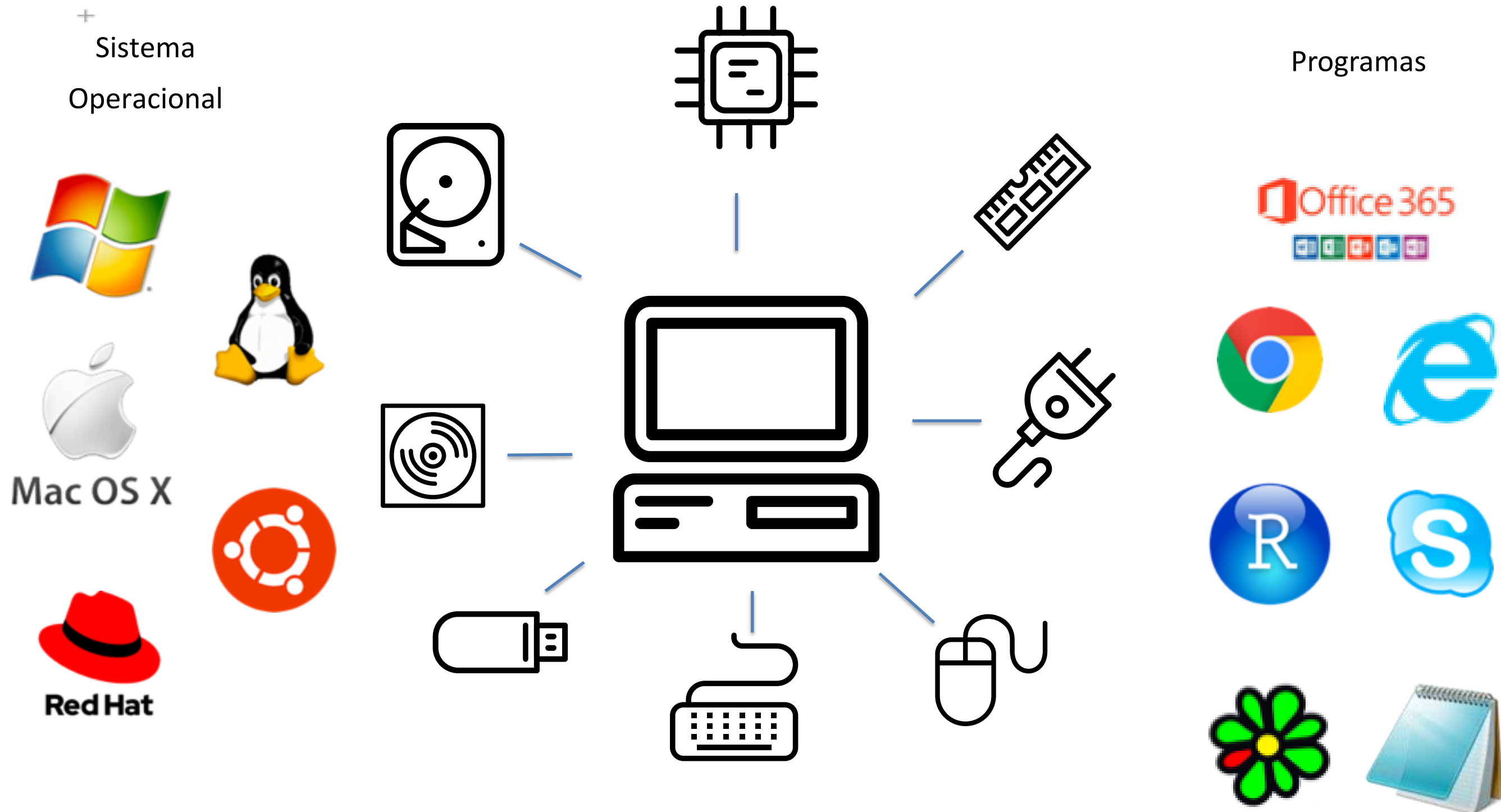


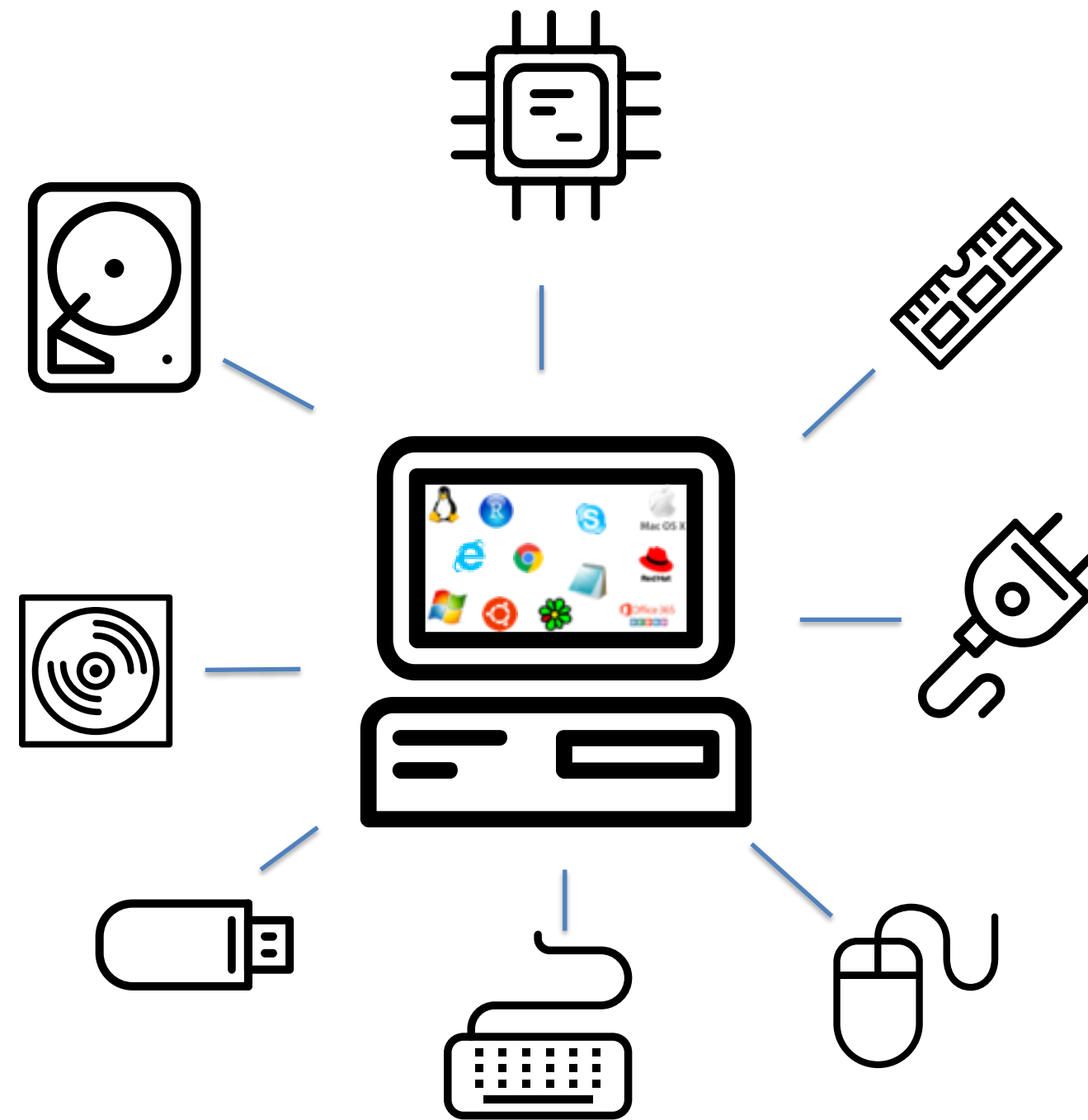
Máquinas Virtuais – Virtual Machines

Ao fim do bloco, vocês terão em sua conta Azure, uma VM rodando e **DELETADA!**

Introdução “Máquinas Virtuais”

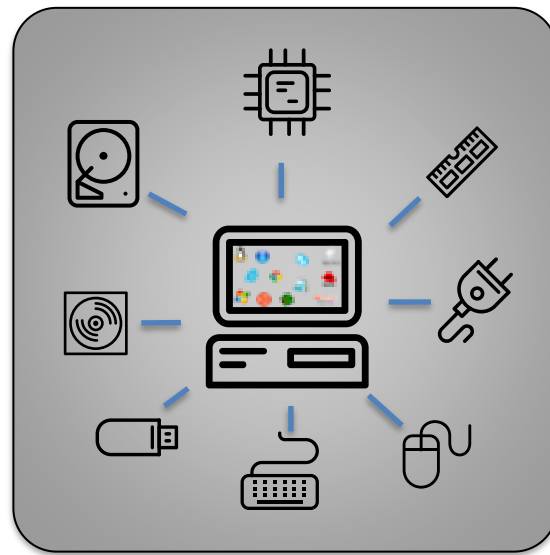
O que o seu computador precisa para você utilizá-lo?



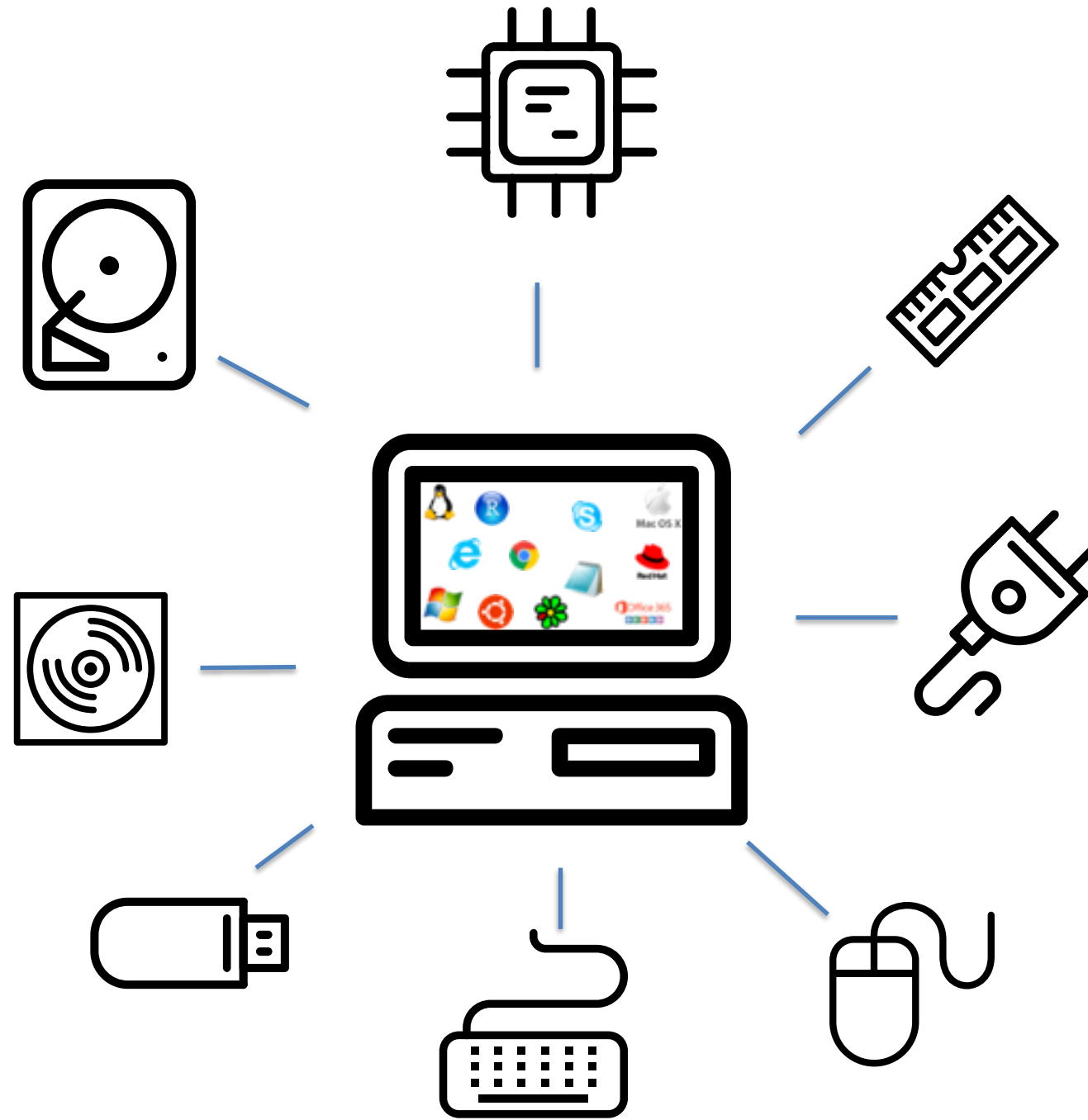


Introdução “Máquinas Virtuais”

Imagem (Template)
de Máquina Virtual

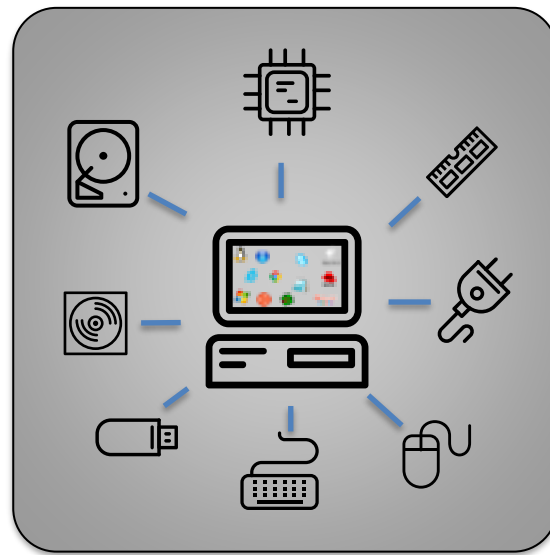


- Obs.: É possível salvar esta imagem em um arquivo!!!

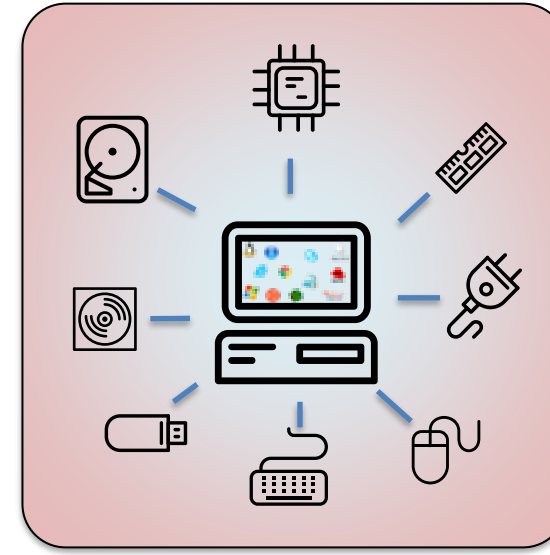


Introdução “Máquinas Virtuais”

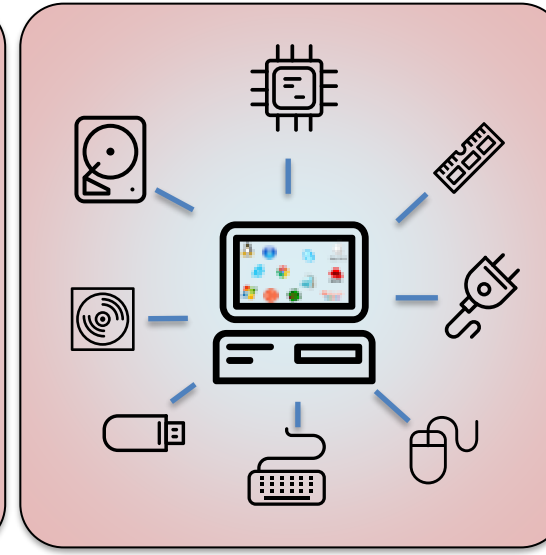
Imagem (Template)
de Máquina Virtual



VMs
Imagens em execução

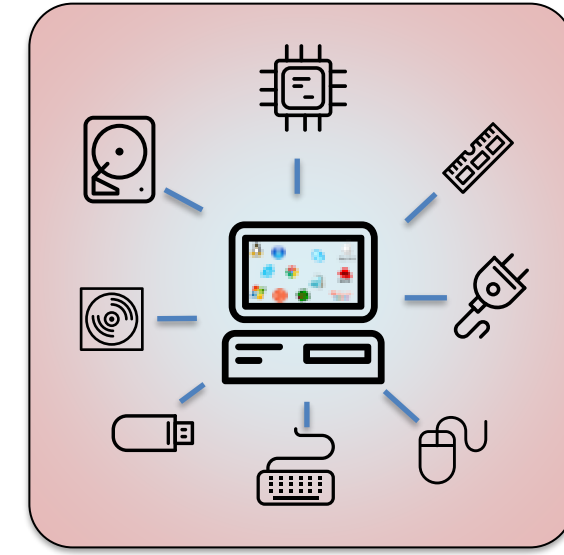


Máquina 1



Máquina 2

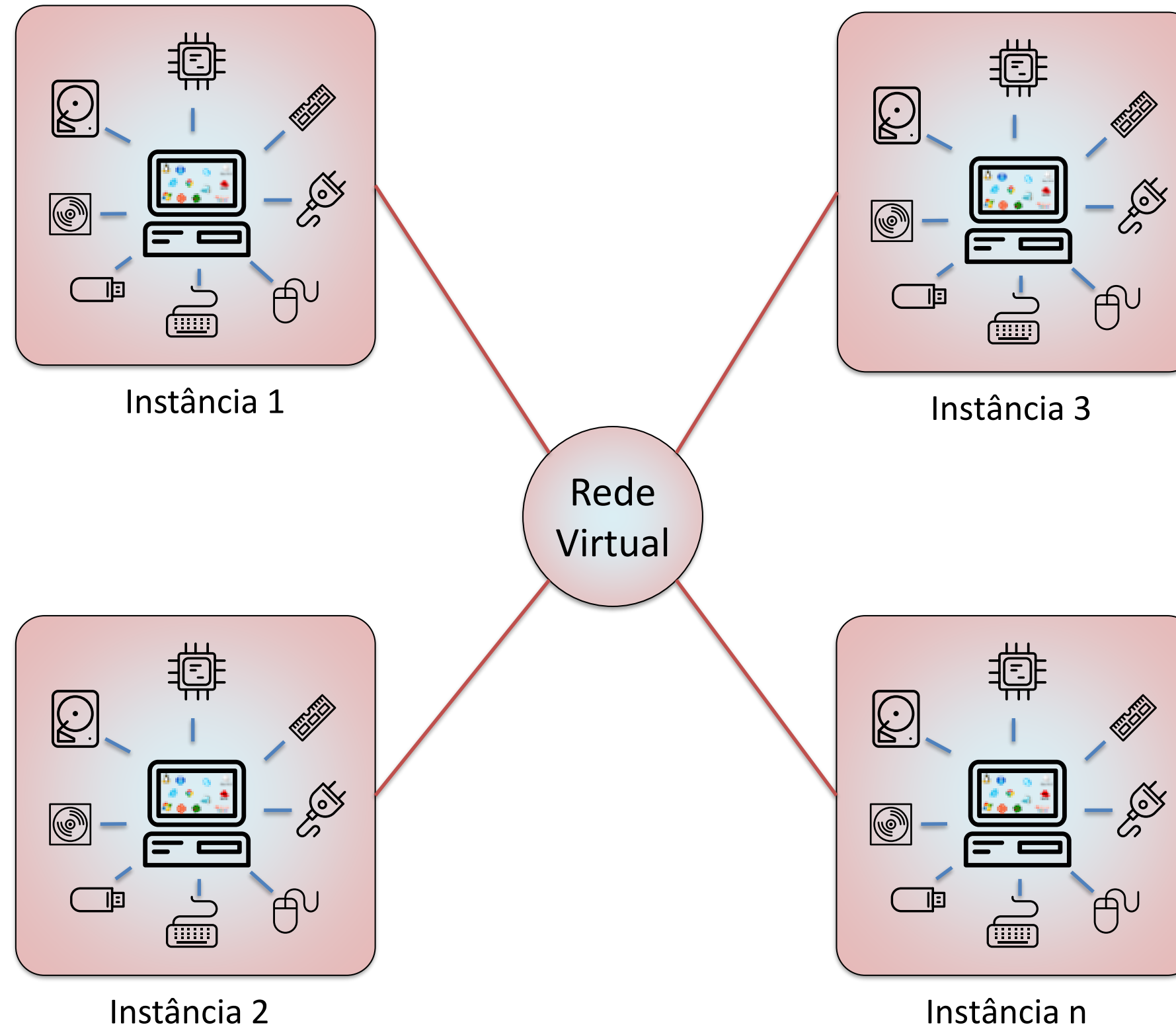
...



Máquina n

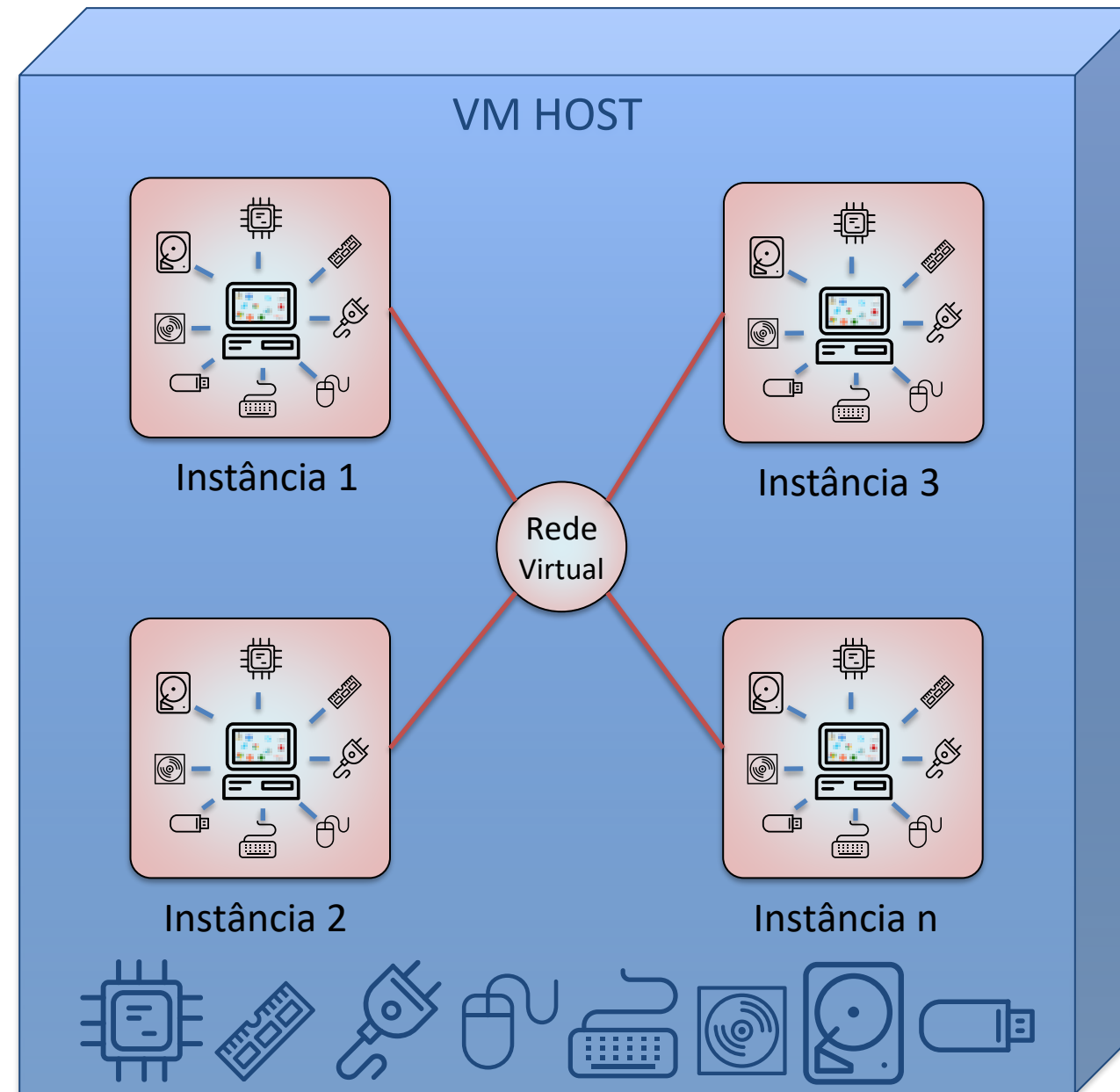
Introdução “Máquinas Virtuais”

As VMs em execução, podem rodar softwares diferentes



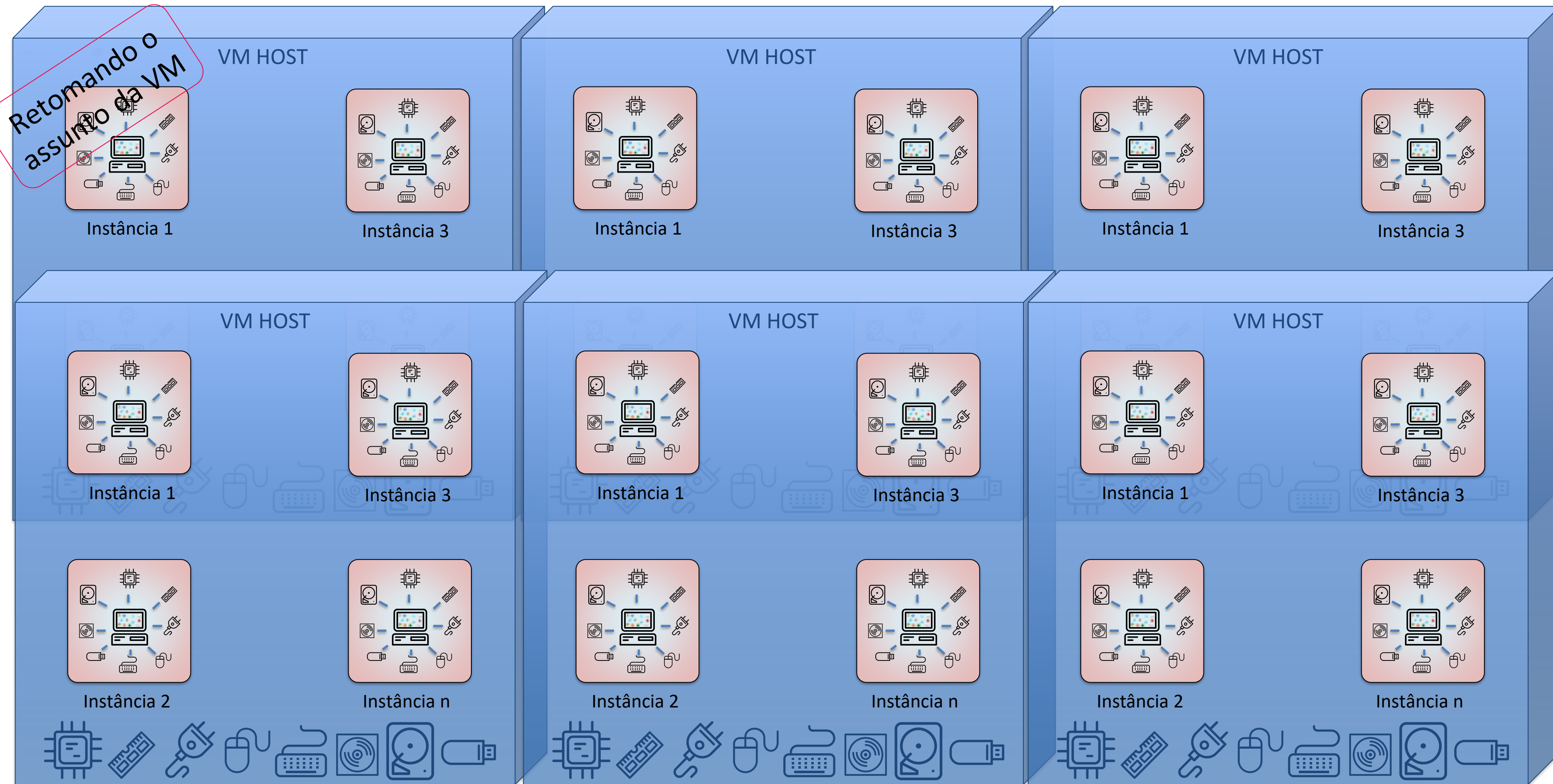
Introdução “Máquinas Virtuais”

E esses VMs, utilizam os recursos de algum HOST



Introdução “Máquinas Virtuais”

Em um Datacenter, as VMs ficam distribuídas em vários Hosts



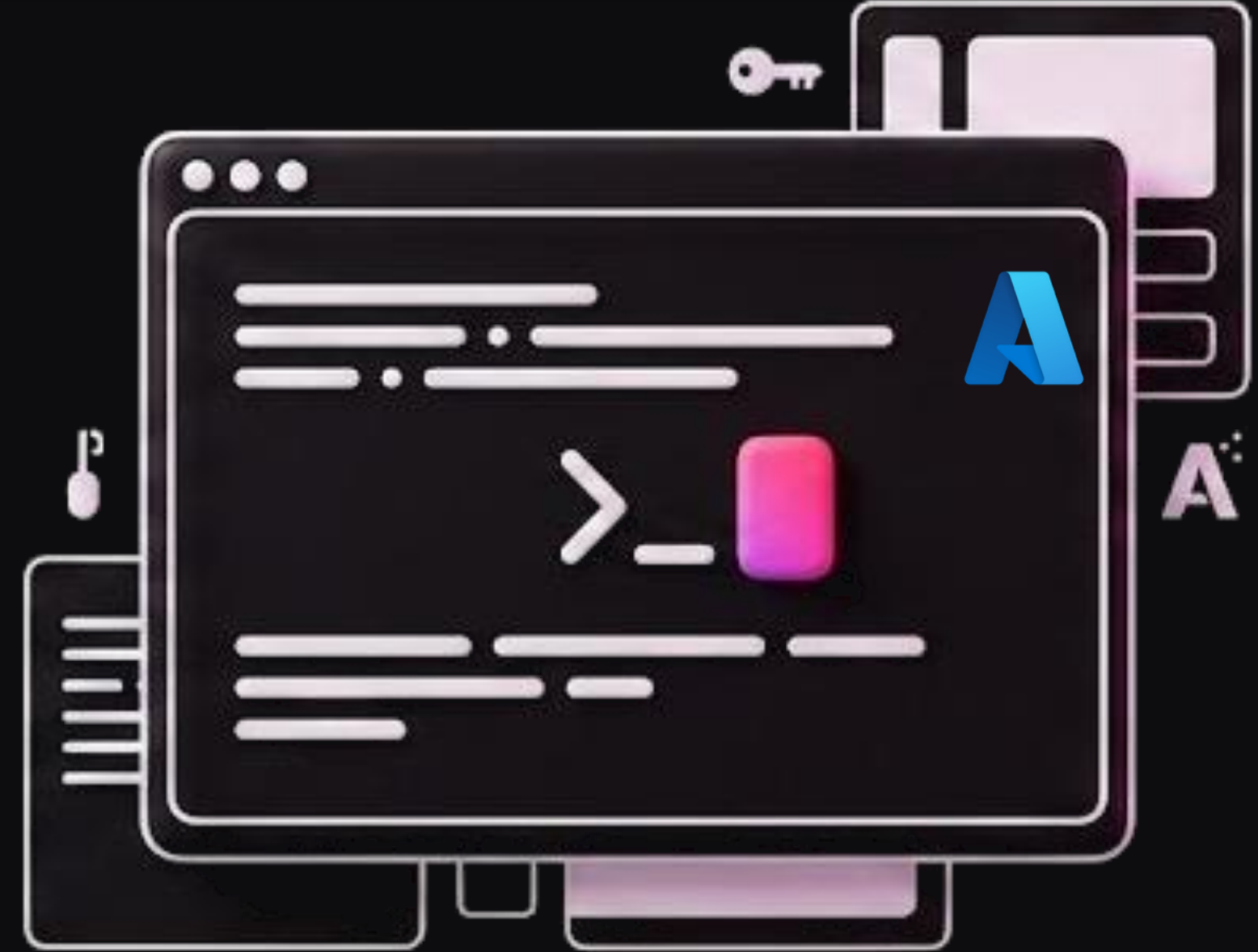
► MÁQUINAS VIRTUAIS



VMs, analogia de lockers dentro de um HOST (Galpão)

LAB 3

Máquinas Virtuais – VMs



Regra de ouro do estudante de cloud

Delete > Stop.



✗ ERRADO

Parar a VM no portal.

Ela continua consumindo disco e IP público — o crédito derrete em poucos dias.

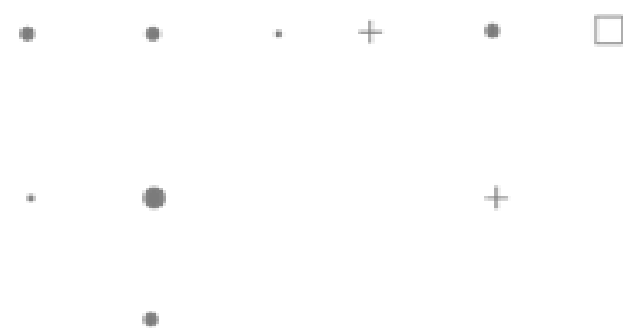
✓ CERTO

Deletar o Resource Group inteiro.

Apaga tudo de uma vez — VM, disco, IP, NIC.

Custo = zero.

Visão geral Azure Cloud – Máquinas Virtuais



Conta da Microsoft + Azure

- Diretório da Azure FIAP

Assinatura/Subscription
criada uma por email/conta
Owner



Grupo de Recursos (Resource Group)

- Agrupador lógico de
recursos de nuvem



Máquina Virtual / Virtual Machine



Endereço IP público



Grupo de segurança de rede



Rede virtual



Adaptador de Rede



Chave SSH



Disco

Outros componentes
necessários para nossa
máquina virtual
funcionar

Famílias de VM — decodificando Standard_B1s

B

**Burst — econômicas,
dev/test**

*Vamos usar B1s hoje,
Se houver cota*

D

**Uso geral — produção
típica**

*APIs, web apps
(Alternativa de cota)*

F

Compute-optimized

Processamento intenso

M

Memory-optimized

Bancos in-memory, SAP

N

**GPU — ML treino e
inferência**

Treinamento, Inferência

Naming: Família + Tamanho + Versão · ex: Standard_B1s = família B, tamanho 1, s (small)

Discos: Standard HDD (barato) · Standard SSD (vamos usar) · Premium SSD (prod) · Ultra (especializado)

Pricing Calculator — estimar antes de criar

Quanto custaria deixar a VM do lab ligada 30 dias?

VM STANDARD_B1S Linux · East US 2 US\$ 7,67/mês se 24/7	DISCO STANDARD SSD 32GB East US 2 US\$ 2,30/mês	IP PÚBLICO Dinâmico US\$ 3,65/mês	TOTAL Soma simples US\$ 13,62/mês 0,5% do crédito
--	---	---	--

* Custos de referência de 2025

azure.microsoft.com/pricing/calculator — exporte em Excel ou compartilhe via link
 Nota: Vocês vão exportar essa estimativa em Excel pro projeto integrado final.

Estimated upfront cost

Estimated monthly cost

Estimated annual cost

Export

Save

Share

3 Criar VM B1s (a 'dor' do clicodromo)

01 Portal → 'Virtual machines' → '+ Create' → Azure virtual machine.

02 Resource group: rg-cloud-aula01-manual.
VM name: vm-lab-aula01.
Region: East US 2 (ou outra região, se faltar **COTA**).

03 Image: Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2.
Size: Standard_D2s_v3 (US\$ 0.0960/h).

04 Auth: SSH public key.
Username: azureuser.
Generate new key pair (RSA).

05 Portas de entrada públicas:
HTTP(80), HTTPS (443), **SSH (22)**

⚠ PROBLEMA MAIS COMUM

"Where is my key pair?"

Você só baixa uma vez. Salve em ~/Downloads e copie pro Cloud Shell antes de fechar o tab — ou refaça a VM.

✓ CHECKPOINT

Conta quantos cliques você deu até chegar no 'Create'. Anota o número.



Instance details

Virtual machine name * ⓘ

Region * ⓘ
[Deploy to an Azure Extended Zone](#)

Availability options ⓘ

Security type ⓘ

Image * ⓘ
[See all images](#) | [Configure VM generation](#)

This image is compatible with additional security features. [Click here to swap to the Trusted launch security type.](#)

Size * ⓘ
[See all sizes](#) | [Customize cores](#)

Administrator account

Authentication type ⓘ ☒ SSH public key
☐ Password

Azure now automatically generates an SSH key pair for you and allows you to store it for future use. It is a fast, simple, and secure way to connect to your virtual machine.

Username * ⓘ

SSH public key source

SSH Key Type ☒ RSA SSH Format
☐ Ed25519 SSH Format
 Ed25519 provides a fixed security level of no more than 128 bits for 256-bit key, while RSA could offer better security with keys longer than 3072 bits.

Key pair name *

Public inbound ports * ⓘ ☐ None
☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

* Considere que a interface gráfica pode ser alterada, o importante é aprender o conceito.

Vamos CONECTAR VIA CLOUD SHELL, mas primeiro, faça **UPLOAD** do arquivo de chave gerada. Se você colocou o mesmo nome que eu, deve ser o arquivo `vm-lab-aula01_key.pem`

No Cloud Shell, crie o arquivo key.pem:

```
code key.pem
```

copie e cole o conteúdo do arquivo que vc fez download no key.pem em edição no VSCode:

Control+S para salvar o arquivo

Acesso à VM a partir do Cloud Shell

```
chmod 400 key.pem
```

```
ssh -i ~/vm-lab-aula01_key.pem azureuser@<IP_PUBLICO>
```

Pronto, você já está conectado em sua nova VM!

Dentro da VM, o prompt deve alterar para:

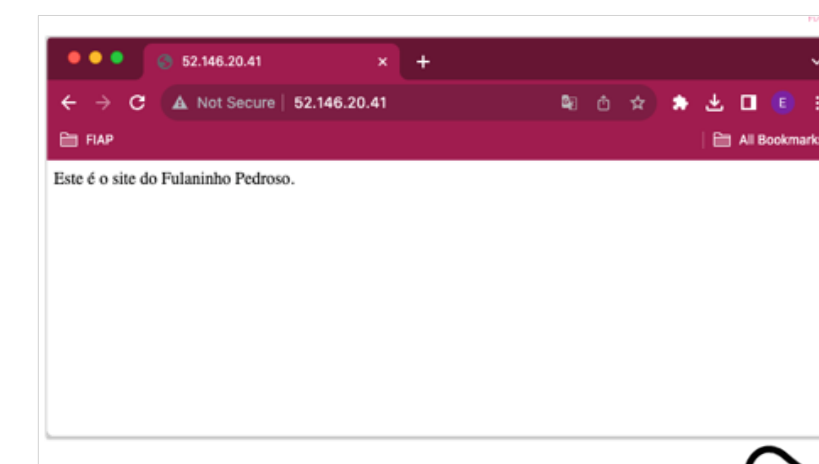
```
azureuser@vm-lab-aula01:~$
```

Então insira esses 3 comandos, em ordem:

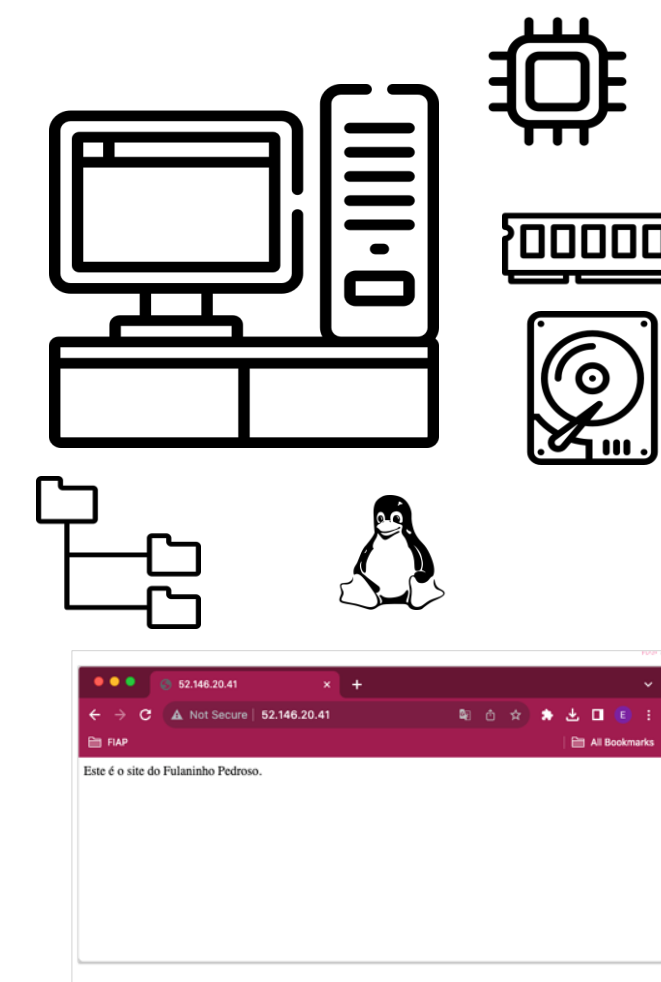
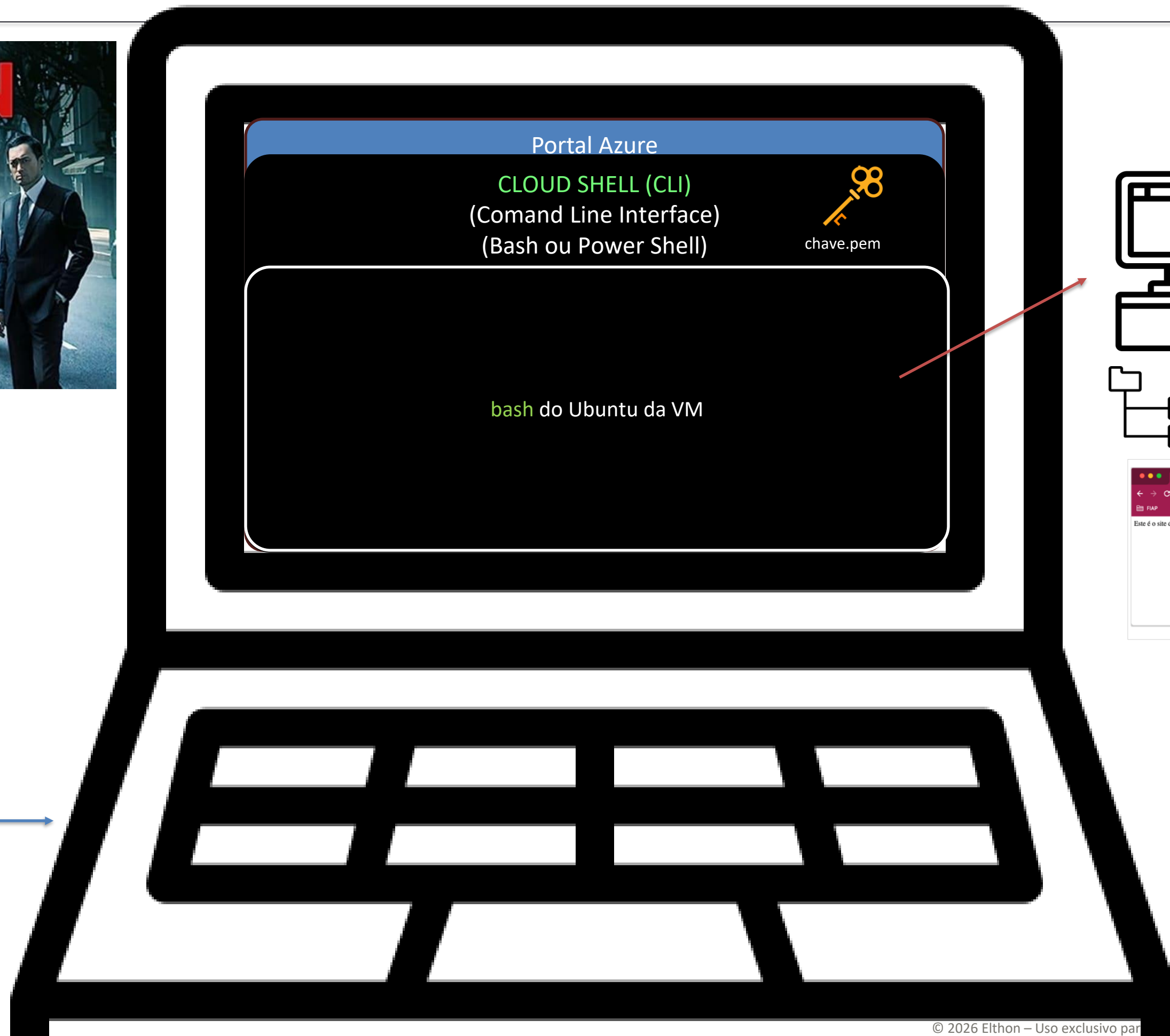
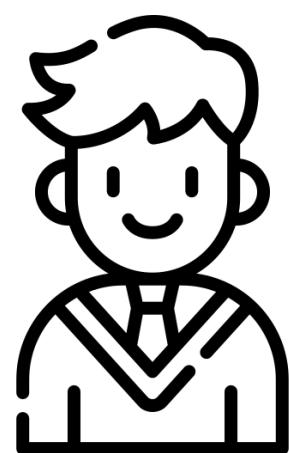
```
cd `mktemp -d`
```

```
echo '<html><body>Este é o site do Nome do Aluno.</body></html>' >./index.html
```

```
sudo python3 -m http.server 80
```

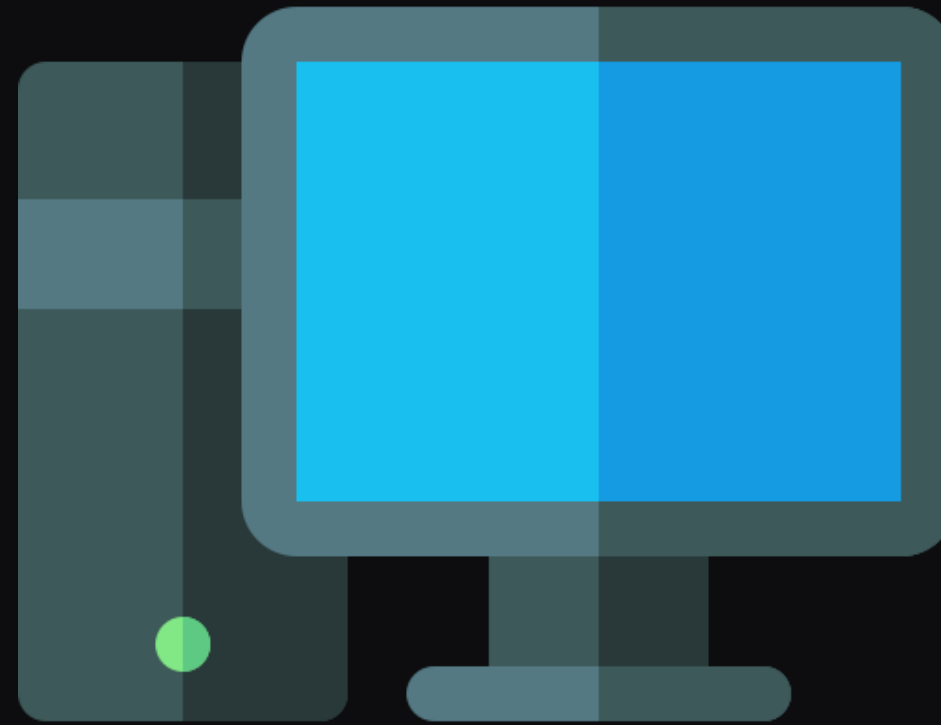


► INCEPTION



· MARCO ·

Você acaba de provisionar



sua primeira VM em cloud.

Mesmo que pareça pouco, esse é o pé de pato pra todo o resto da disciplina.

Aula 2 vocês colocam dados nela;

Aula 3, agente.

Travou? Os erros mais comuns

ERRO DE CRÉDITO

Subscription sem grana

Trocar para outra subscription no canto superior direito do portal.

ERRO DE QUOTA

Tamanho de VM não disponível

Criar VM de outro tamanho (B1s é o mínimo) ou trocar de região.

ERRO DE SSH

Conexão recusada

Conferir IP público, usuário azureuser, chave SSH. Cloud Shell renova IP a cada sessão.

DELETE DEMORANDO

RG ainda aparece na lista

Delete é assíncrono. 1-5 min. Não fique clicando. Aguarde a notificação.

4 Cumprir a regra de ouro

- 01 Voltar ao portal → Resource groups → rg-lab-aula01.
- 02 Botão 'Delete resource group'. Digite o nome. Confirme.
- 03 Aguarde a exclusão, mas pode usar outras abas



⚠ PROBLEMA MAIS COMUM

"RG não some imediatamente"

Delete é assíncrono — demora de 1 a 5 minutos. Não fique clicando. Aguarde 'deleted successfully'.

✓ CHECKPOINT

Resource group desaparece da lista?

04

IAC – Infra as Code

O bloco mais importante da aula em termos de retorno profissional

O que tem de errado com cliques manuais?

DIFÍCIL DE REPRODUZIR

O que você fez ontem, faz hoje? Igual?

DIFÍCIL DE REVISAR

Sem PR, sem diff, sem rastro. Quem mudou?

FÁCIL DE ERRAR

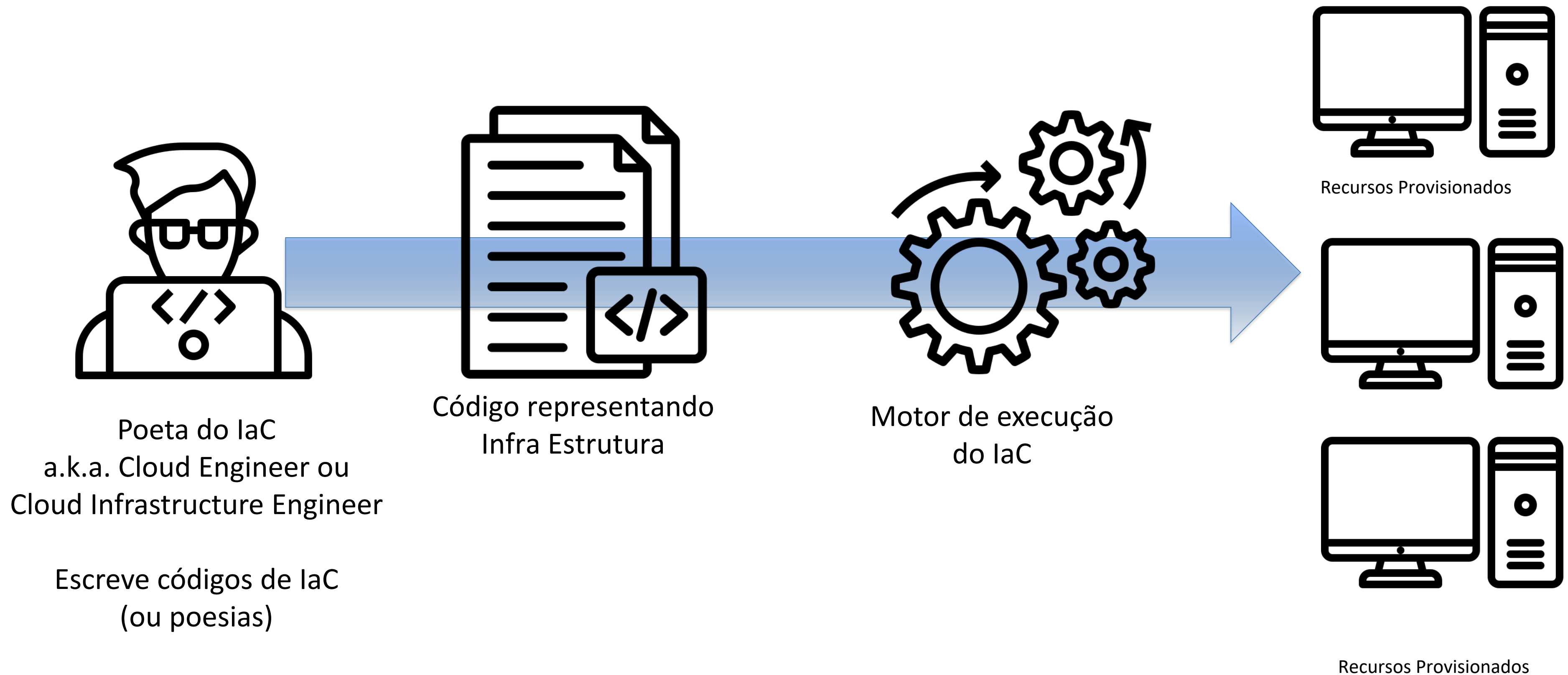
Checkbox esquecido vira incidente em produção.

IMPOSSÍVEL DE AUDITAR

Em escala — quem mudou o quê e por quê?

Imagem fazer software sem Git. Infra sem IaC é exatamente isso.

► IaC DIAGRAMA



Infraestrutura como Código — IaC

Você descreve o QUÊ em código. A ferramenta cuida do COMO.

DECLARATIVO

**Você descreve
o estado desejado**

Não procedural — não 'faz isso,
depois isso'.

IDEMPOTENTE

**Rodar 2x =
mesmo resultado**

Sem efeito colateral em re-
execução.

VERSIONÁVEL

**Código vive em Git
com PR e diff**

Time inteiro vê o que mudou.

AUDITÁVEL

**Quem mudou
o quê e quando**

Compliance e segurança
ganham rastro.

Terraform e Bicep — mesmo recurso, duas sintaxes

TERRAFORM (HCL) — MULTI-CLOUD

```
resource "azurerm_resource_group" "rg" {  
  name    = "rg-iac-demo"  
  location = "brazilsouth"  
}  
  
resource "azurerm_storage_account" "sa" {  
  name                = "stdemo"  
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name  
  location             = azurerm_resource_group.rg.location  
  account_tier         = "Standard"  
  account_replication_type = "LRS"  
}
```



BICEP — AZURE PURO

```
param location string = 'brazilsouth'  
  
resource rg 'Microsoft.Resources/resourceGroups@2023-07-01' = {  
  name: 'rg-iac-demo'  
  location: location  
}  
  
resource sa 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2023-04-01' = {  
  name: 'stdemo'  
  location: location  
  sku: { name: 'Standard_LRS' }  
  kind: 'StorageV2'  
}
```



Terraform ou Bicep — quando cada um?

TERRAFORM (PRINCIPAL DA DISCIPLINA)

Use quando...

- Multi-cloud (Azure + AWS + GCP)
- Time de DevOps já usa em outros projetos
- Quer competência mais transferível (padrão mercado)
- Quer ecossistema enorme de providers

● USAMOS NESTA DISCIPLINA



BICEP (COMPARATIVO)

Use quando...

- 100% Azure, sem planos de sair
- Equipe Microsoft-shop com pouco DevOps
- Quer sintaxe mais enxuta
- Integração nativa com ARM templates

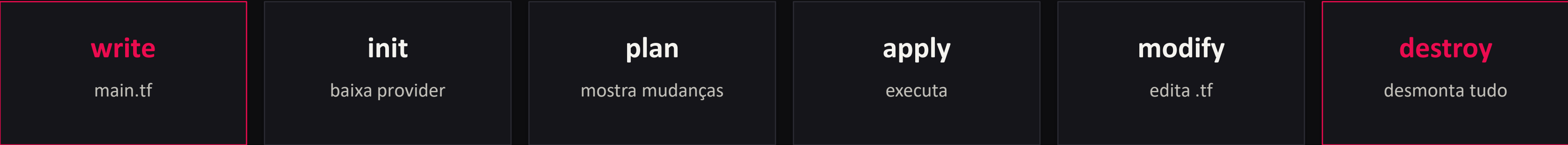
○ APRESENTADO PARA COMPARAÇÃO





Refazer a VM via Terraform no Cloud Shell

CICLO TERRAFORM



CHECKLIST

- ☐ 01 Criar pasta e arquivos de código do Terraforma - no nosso caso, git clone, entrar no diretório e abrir com `code`.`
- ☐ 02 Escrever main.tf provisionando RG + VM B1s (snippet em aula-01-guia-lab.md)
- ☐ 03 `terraform init` → baixa provider azurearm
- ☐ 04 `terraform plan` → mostra o que VAI mudar (sem aplicar)
- ☐ 05 `terraform apply` → cria os recursos · ~2min
- ☐ 06 Modificar uma tag e rodar `apply` de novo → observar idempotência

1 – Início do Lab: Criar os recursos, grupo de recursos, etc

Clonar o repositório (apenas na primeira vez)

```
git clone https://github.com/elthonf/aie-cloud.git  
cd aie-cloud/aulas/01-fundamentos-iac/lab/terraform
```

Abrir o editor VS Code na pasta do lab

```
code .
```

Identificar regiões que tenham a VM Standard_D2s_v3 disponível

```
bash ~/aie-cloud/aulas/01-fundamentos-iac/lab/check_region.sh
```

Cria chave novo par de chaves SSH (caso não tenha)

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa
```

Inicializar providers

```
terraform init
```

Ver o que será criado

```
terraform plan
```

Aplicar (digite 'yes' quando perguntar)

```
terraform apply
```

Conectar na VM usando o output ssh_command

```
terraform output -raw ssh_command # copie e cole o comando exibido
```

Caso o repo tenha sido clonado, apague antes com
`rm -rf aie-cloud`

Enquanto o terraform planeja as alterações, aproveite para avaliar os códigos

Arquivo

[main.tf](#)

[variables.tf](#)

[outputs.tf](#)

O que contém

Provider + rede (VNet, Subnet, NSG, IP, NIC) + VM Linux

Região, RG, tamanho da VM, usuário e caminho da chave SSH

IP público, nome da VM e comando SSH pronto

2 – Explorar no portal, o grupo de recursos criado, os recursos criados, etc.

► BLOCO 4 / 4 · L₆ DESTROY

Lab 6 - Destroy

1 – Destruir tudo o que foi criado

Destruir TUDO ao final (regra de ouro — custo quase zero)
terraform destroy

Sério que é só escrever isso?



terraform destroy

Um comando. Tudo deletado. Custo do lab: centavos.

01 Qual versão você levaria pra produção?

Portal manual ou Terraform versionado?

02 O que acontece se você perder o tfstate?

Perde o mapa do que existe. Vamos resolver na Aula 2.

03 Como você compartilharia isso com o time?

Git. Gancho pro pós-aula — tutorial Git.

EXERCÍCIO

Exercício Aula 1

Exercício que vale 10% da nota

Esta é a primeira entrega de grupo da disciplina. Ao todo são 5 entregas intermediárias (10% cada) + projeto integrado final entregue como ZIP 1 semana após a Aula 6 (50%, sem apresentação oral).

Como o grupo se organiza

Os 3 níveis de exercícios são divisão de trabalho dentro do grupo, não escolha individual livre:

 *Nível 1 — Básico: consolidação dos conceitos da aula (modelos de serviço, 6 Rs, SLA, RBAC)*

 *Nível 2 — Intermediário: bloco do projeto Quantum Commerce (arquitetura, comparativo de custos, migração)*

 *Nível 3 — Avançado: bônus opcional — Network Security via Terraform, Bicep equivalente, multi-cloud*

Mínimo obrigatório: N1 + N2 cobertos. N3 é bônus (até +2 pts extras na nota da aula).

Repo Base: <https://github.com/IsaiasBritto/aie-cloud.git>

Item	Obrigatório?	Pontos máximos
Cabeçalho do grupo + distribuição do trabalho	✔ Sim	1 pt (Critério 4)
🟢 N1 — Exercícios 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 respondidos	✔ Sim	3 pts (Critério 1)
🟡 N2 — Exercícios 2.1 (com diagrama), 2.2, 2.3	✔ Sim	3 pts (Critério 2) + 2 pts qualidade técnica (Critério 3)
🔴 N3 — Exercícios 3.1, 3.2, 3.3 (código Terraform/Bicep + README)	🎁 Bônus	até +2 pts extras
Reflexão coletiva ao final	✔ Sim	1 pt (Critério 5)
Total		10 pts

Sugestão de nome de arquivo: `entrega-grupo-NN-aula01.zip` (substitua NN pelo nome de um integrante).

O que deve conter no arquivo

```
qc-grupo-NN-aula01/
├─ entrega-grupo-aula01.md    # 🌟 documento principal (template em ../template-entrega-grupo.md)
├─ diagramas/
|   └─ arquitetura-qc-aula01.png # Diagrama do Exercício 2.1
├─ terraform/                 # Apenas se entregou N3 (Exercício 3.1)
|   └─ main.tf
|   └─ variables.tf
|   └─ outputs.tf
└─ README.md                  # Como rodar o N3 (se incluído)
```

Continua...

Pra próxima

Segurança transversal, recap, mensagens-âncora, dever de casa e teaser da Aula 02.

Princípio do menor privilégio

Dê a cada usuário e agente apenas o que precisa — nada além.

READER

Só lê

Auditor, dashboards

CONTRIBUTOR

Lê + escreve

Engenheiro de aplicação

OWNER

Tudo (perigoso!)

Admins seniors apenas

Cada agente em produção precisa de identidade própria — Managed Identity é o padrão.

O que vocês tiram daqui

CONCEITO

Cloud = energia elétrica

5 modelos de serviço, 4 de deployment, 3 provedores.
Vocabulário de comitê.

FRAMEWORK

6 Rs de migração

Rehost · Replatform · Refactor · Repurchase · Retire · Retain.

ESTRATÉGIA

Cada 9 a mais é exponencial

SLA × pricing × Reserved/Spot. Engenharia se mistura com
decisão financeira.

PRÁTICA

Portal vs Terraform

Sentiram a dor do **clicodromo**.
Refizeram com 50 linhas de TF. Idempotência.

As 4 mensagens-âncora da disciplina

MENSAGEM 01

Cloud é a base

Toda arquitetura agentic moderna precisa de cloud.
Sem cloud, sem agente em escala.

MENSAGEM 02

IaC é como Git

Para infraestrutura. Reprodizibilidade vence 'funcionou no meu notebook'. Você acabou de viver isso.

MENSAGEM 03

Identidade própria

Cada agente em produção tem sua identidade.
Managed Identity é o padrão. Volta na Aula 2 com Key Vault.

MENSAGEM 04

Menor privilégio

Em RBAC, KeyVault, MI — sempre o mínimo necessário.
Volta em todas as aulas.

Próximos passos

TAREFA · ETAPA 1 DO PROJETO

entrega-grupo-aula01.zip

- Curso Alura Git/GitHub (pré-requisito Aula 2)
- Esboço da arquitetura da Quantum
- Estimativa de custo do Pricing Calculator

PRAZO · 1 SEMANA · PORTAL FIAP

- Cabeçalho: distribuição de trabalho por membro

Sem apresentação oral.

AULA 02 · TEASER

Storage & Bancos de Dados

- Camada de dados da Quantum
- Blob Storage + Azure SQL + Cosmos + AI Search
- KeyVault + Managed Identity
- 08/06/2026 (1AIER) · 22/06/2026 (1AIE)
- Tudo via Terraform — continuando o que vocês fizeram hoje

Vocês saem hoje com essa bagagem:

- ✓ Vocabulário de 5+4+3 (serviço · deployment · provedores)
- ✓ Framework dos 6 Rs e leitura crítica de SLA
- ✓ Conta Azure ativa com US\$ 100 e Cloud Shell aberto
- ✓ Primeira VM provisionada pelo portal — sentiram a dor
- ✓ MESMA VM refeita com Terraform — sentiram a cura
- ✓ Mantra Delete > Stop e ritual do Resource Group



Obrigado.

Nos vemos na Aula 02 — Armazenamento & Bancos de Dados.